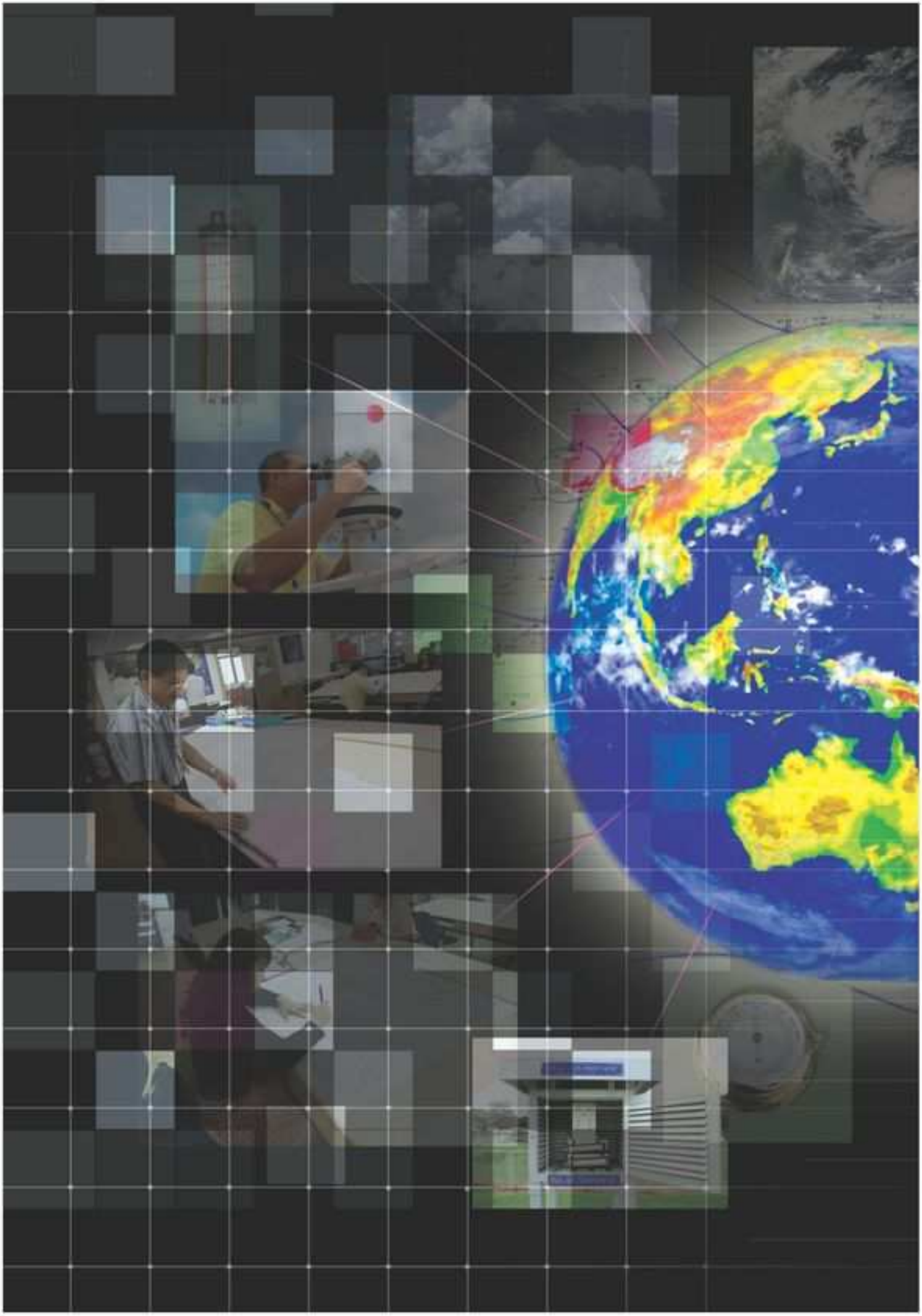
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ฉบับเสริมการเรียนรู้

เล่ม ๙



บรรยากาศและการตรวจอากาศ

ความหมายของบรรยากาศ

บรรยากาศ คือ อากาศที่อยู่รอบๆ ตัวเรา และสูงขึ้นไปในท้องฟ้าห่อหุ้มโลกไว้โดยแรงโน้มถ่วงของโลก หากเรามองขึ้นไปในท้องฟ้า หรือมีโอกาสได้นั่งเครื่องบิน เราจะรู้สึกว่าอากาศที่ห่อหุ้มโลกนี้สูงนัก แต่ถ้าเรามองจากนอกโลก เช่น จากยานอวกาศ เราจะเห็นว่าอากาศที่ห่อหุ้มโลกมีความหนาไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของโลก กล่าวคือ ความหนาของบรรยากาศโลกโดยเฉลี่ยสูงจากพื้นผิวโลกประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร ในขณะที่รัศมีของโลกมีความยาวโดยเฉลี่ย ๖,๕๐๐ กิโลเมตร ดังนั้นความหนาของบรรยากาศจึงมีค่าเพียงร้อยละ ๑.๕ ของรัศมีของโลกเท่านั้น

ภาพถ่ายบรรยากาศโลกมองจากยานกระสวยอวกาศขององค์การนาซา (NASA) ไปยังสถานีอวกาศ จะเห็นความหนาของชั้นบรรยากาศ(ขอบฟ้าสีน้ำเงิน)ค่อนข้างบาง เมื่อเทียบกับขนาดของโลก

หากเราอยู่ในระดับสูงหรือบนยอดเขาสูงๆ อากาศที่เราหายใจจะเบาบางลงมาก ทำให้เรารู้สึกอึดอัด และต้องใช้หน้ากากหายใจจากถังแก๊สออกซิเจนเข้าช่วย โดยที่ระดับสูงประมาณ ๑๖ กิโลเมตร อากาศจะเบาบางเหลือเพียงแค่ร้อยละ ๑๐ ของค่าความหนาแน่นของอากาศที่ระดับน้ำทะเลบริเวณพื้นผิวโลก

วิวัฒนาการของบรรยากาศโลก

จากการค้นคว้าและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้ข้อสันนิษฐานว่า เมื่อประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านปีที่ผ่านมา บรรยากาศ

ของโลกในระยะแรกเริ่มนั้นประกอบด้วยแก๊สเพียง ๒ ชนิด คือ ไฮโดรเจน และฮีเลียม แก๊สทั้งสองชนิดนี้มีน้ำหนักเบา เมื่อได้รับพลังงานความร้อนจากโลกและรังสีดวงอาทิตย์ในขณะนั้น จะหลุดลอยออกสู่อวกาศ ครั้นเมื่อเวลาล่วงเลยมาอีกประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านปี บรรยากาศของโลกเริ่มหนาแน่นไปด้วยแก๊สและไอน้ำที่ถูกขับออกมาจากภายในเปลือกโลกพร้อมกับการปะทุของภูเขาไฟ แก๊สดังกล่าวประกอบด้วยไฮโดรเจน ไอน้ำ มีเทน และคาร์บอนไดออกไซด์ ในขณะเดียวกันได้เริ่มมีการกลั่นตัวของไอน้ำในบรรยากาศ ทำให้มีมหาสมุทรเกิดขึ้น ลักษณะสำคัญของบรรยากาศของโลกในช่วงระยะเวลาที่กล่าวมาแล้ว คือ ไม่มีแก๊สออกซิเจนเป็นส่วนประกอบของบรรยากาศ

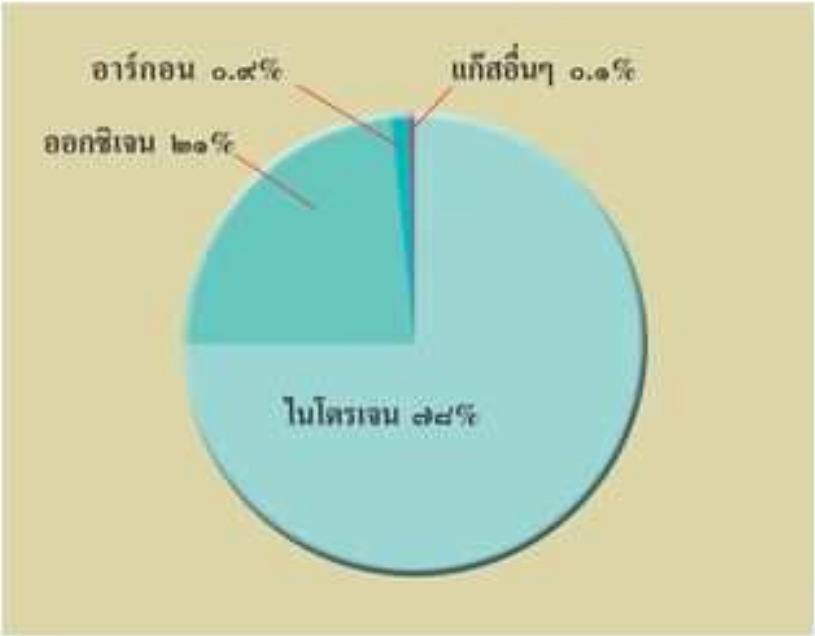
บรรยากาศของโลกได้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบต่างๆ ไปตามกาลเวลา จนกระทั่งเมื่อประมาณ ๓.๕ พันล้านปีที่ผ่านมา บรรยากาศมีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไอน้ำ ไนโตรเจน และไฮโดรเจน เมื่อเวลาผ่านไป แก๊สออกซิเจนจึงเกิดมีขึ้นโดยพลังงานรังสีอัลตราไวโอเลต (ultraviolet-UV) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรังสีดวงอาทิตย์เข้าไปสลายพันธะอะตอมของโมเลกุลของน้ำ เกิดการแตกตัวออกมาเป็นอะตอมออกซิเจนและไฮโดรเจน แต่เนื่องจากไฮโดรเจนเป็นแก๊สที่มีน้ำหนักเบาจึงหลุดลอยไปในอวกาศ หลังจากนั้นจนถึงช่วงเวลาประมาณ ๔๐๐ ล้านปีที่ผ่านมานี้ แก๊สออกซิเจนในบรรยากาศได้สะสมเพิ่มขึ้น จนมีปริมาณมากเป็นสัดส่วนสำคัญของบรรยากาศ และในช่วงเวลาเดียวกันนี้ พืชสีเขียวซึ่งดำรงชีพโดยกระบวนการสังเคราะห์แสงได้เริ่มปรากฏขึ้นบนโลก

การปะทุของภูเขาไฟส่งผลให้ซีเลสและไอน้ำจากภายในเปลือกโลกถูกขับดันออกมาสู่บรรยากาศ

ส่วนประกอบของบรรยากาศได้เปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยตามกาลเวลา โดยกระบวนการทางธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ เช่น การหายใจของสัตว์หรือมนุษย์เป็นการนำแก๊สออกซิเจนออกจากบรรยากาศ ในเวลาเดียวกันก็ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ ในขณะที่กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าทำปฏิกิริยาเคมีกับน้ำ แล้วปล่อยแก๊สออกซิเจนสู่บรรยากาศ นอกจากนี้แล้ว การปะทุของภูเขาไฟก็ส่งฝุ่นละอองจำนวนมากออกสู่บรรยากาศ นอกเหนือจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำ

ส่วนประกอบของบรรยากาศใกล้พื้นโลกในปัจจุบัน

ถึงแม้ว่าส่วนประกอบของบรรยากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็ตาม แต่โดยเฉลี่ยแล้วบรรยากาศใกล้พื้นโลกจะมีแก๊สในสัดส่วนที่เกือบคงที่โดยปริมาตร คือ มีแก๊สไนโตรเจน (N_2) ประมาณร้อยละ ๗๘ แก๊สออกซิเจน(O_2) ประมาณร้อยละ ๒๑ และ แก๊สอาร์กอน(Ar) ประมาณร้อยละ ๐.๙ นอกนั้นเป็นแก๊สอื่นๆ อีกเพียงเล็กน้อย



สัดส่วนของแก๊สชนิดต่างๆ ในบรรยากาศ

แก๊สที่เป็นส่วนประกอบของบรรยากาศ

แก๊ส	ส่วนประกอบทางเคมี	ร้อยละโดยปริมาตร
ไนโตรเจน	N_2	๗๘.๐๘
ออกซิเจน	O_2	๒๐.๙๕
อาร์กอน	Ar	๐.๙๓
นีออน	Ne	๐.๐๐๑๘
ฮีเลียม	He	๐.๐๐๐๕
ไฮโดรเจน	H_2	๐.๐๐๐๐๕
ซีนอน	Xe	๐.๐๐๐๐๐๙

จะเห็นได้ว่า แก๊สไนโตรเจนและแก๊สออกซิเจนเป็นส่วนประกอบหลักของบรรยากาศโลก โดยแก๊สทั้ง ๒ นี้มีปริมาณรวมกันถึงร้อยละ ๙๙ ของแก๊สในบรรยากาศ ดังนั้น แก๊สทั้ง ๒ นี้จึงเป็นส่วนสำคัญต่อการดำรงชีวิตบนโลก

แก๊สไนโตรเจน เป็นแก๊สที่ไม่มีรส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และมีสมบัติในการทำปฏิกิริยาเคมีไม่ดีนัก ถึงแม้ว่าไนโตรเจนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตโปรตีนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการดำรงชีวิต แต่มนุษย์และสัตว์ไม่สามารถใช้แก๊สไนโตรเจนในอากาศได้โดยตรง ต้องใช้โปรตีนที่ผลิตจากพืชซึ่งสามารถนำไนโตรเจนมาใช้ได้

แก๊สออกซิเจน เป็นแก๊สที่มีปริมาณมากเป็นอันดับที่ ๒ ในบรรยากาศ เป็นแก๊สที่จำเป็นสำหรับมนุษย์และสัตว์ที่ต้องหายใจด้วยอากาศ แก๊สออกซิเจนไม่มีสี ไม่มีกลิ่น

ไม่มีรสเช่นเดียวกับแก๊สไนโตรเจน แต่มีสมบัติไวต่อปฏิกิริยาเคมีมาก และอะตอมของออกซิเจนสามารถรวมกับอะตอมของธาตุอื่นๆ เกิดเป็นสารประกอบออกไซด์ต่างๆ เช่น ไนโตรเจนออกไซด์

แก๊สที่มีสัดส่วนปริมาณเป็นอันดับที่ ๓ ในบรรยากาศ คือ **อาร์กอน** ซึ่งมีสมบัติเป็นแก๊สเฉื่อย (inert gas) คือ เป็นแก๊สที่ไม่ไวต่อปฏิกิริยาเคมี แก๊สอาร์กอนมีสมบัติไม่รวมตัวกับธาตุอื่น ดังนั้น ความสำคัญหรือประโยชน์ของแก๊สอาร์กอนจึงมีเพียงเล็กน้อย ในปัจจุบันมีการบรรจุแก๊สอาร์กอนไว้ในหลอดไฟแสงสว่างเพื่อยืดอายุของไส้หลอด

ส่วนประกอบสัดส่วนแปรเปลี่ยนของบรรยากาศใกล้ผิวโลก

สาร	ส่วนประกอบทางเคมี	สัดส่วน(%) ต่อปริมาตรของอากาศแห้ง	ส่วนต่อล้านส่วน
ไอน้ำ	H_2O	๐ - ๔	-
คาร์บอนไดออกไซด์	CO_2	๐.๐๓๕	๓๕๐ *
มีเทน	CH_4	๐.๐๐๐๑๗	๑.๗
ไนทรัสออกไซด์	N_2O	๐.๐๐๐๐๓	๐.๓
โอโซน	O_3	๐.๐๐๐๐๐๔	๐.๐๔
ละอองธุลี	-	๐.๐๐๐๐๐๑	๐.๐๑
คลอโรฟลูออโรคาร์บอน	๐.๐๐๐๐๐๐๐๑	๐.๐๐๐๑	

* ในทุก ๑ ล้านโมเลกุลของอากาศ จะมีโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ ๓๕๐ โมเลกุล

ส่วนประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของบรรยากาศโลก คือ **ไอน้ำ** ซึ่งมีสัดส่วนแปรเปลี่ยนมากที่สุดในบรรยากาศ กล่าวคือตั้งแต่ร้อยละ ๐ ถึงร้อยละ ๔ โดยปริมาตร ความหนาแน่นของไอน้ำในบรรยากาศมีมากที่สุดในบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร เหนือมหาสมุทร และป่าดิบชื้นในเขตร้อน ส่วนบริเวณที่ปริมาณไอน้ำในบรรยากาศมีน้อยที่สุด คือ บริเวณขั้วโลกที่หนาวเย็นปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง และบริเวณเหนือทะเลทรายที่แห้งแล้ง

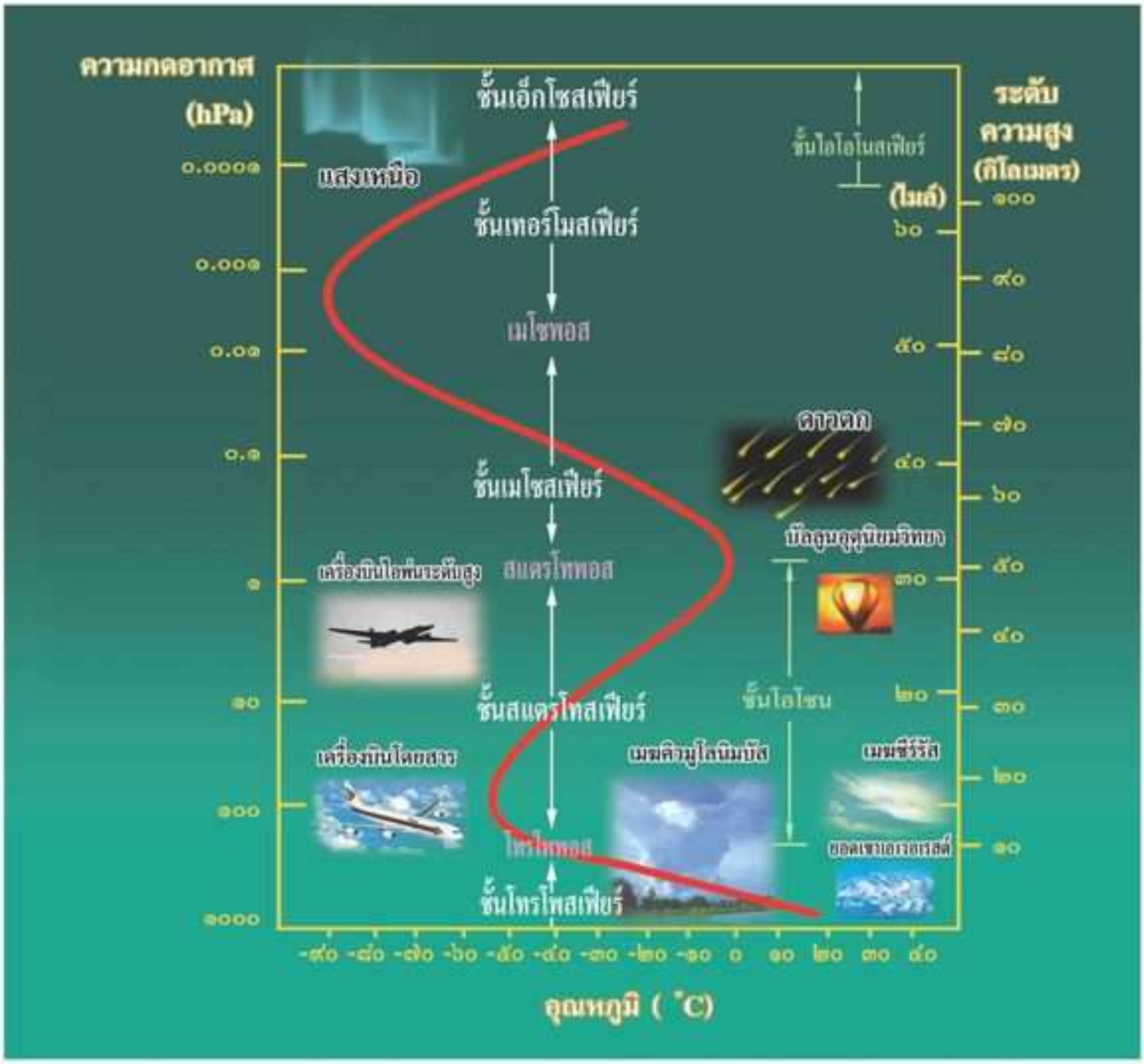
บรรยากาศที่มีปริมาณไอน้ำน้อย คือ บริเวณขั้วโลกและบริเวณทะเลทราย

ไอน้ำส่วนใหญ่เข้าสู่บรรยากาศโดยการระเหย (evaporation) และการคายน้ำของพืช (transpiration) การระเหยเกิดขึ้นเมื่อโมเลกุลเดี่ยวๆ ของน้ำที่อยู่บริเวณผิวหน้าของน้ำมีพลังงานจลน์ ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากรังสีดวงอาทิตย์มากพอที่จะสลายแรงพันธะระหว่างโมเลกุลให้เป็นอิสระได้ หากโมเลกุลที่อิสระนี้หลุดไปในบรรยากาศก็เกิดเป็นโมเลกุลของไอน้ำ ส่วนการคายน้ำของพืชนั้นเกิดขึ้นในเวลากลางวัน โดยปากใบ(stoma)ของพืชจะเปิดออกเมื่อแสงแดดมากระทบ กระบวนการระเหยและคายน้ำของพืชนี้ มีคำเรียกรวมกันว่า *การระเหยคายน้ำ* (evapotranspiration)

ไอน้ำเกือบทั้งหมดของบรรยากาศสะสมอยู่เฉพาะบริเวณใกล้พื้นโลกเท่านั้น ตอนบนๆ ของชั้นบรรยากาศเป็นบริเวณอุณหภูมิที่ต่ำมาก ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวการปิดกั้นโมเลกุลน้ำส่วนใหญ่ ไม่ให้หลุดไปสู่ชั้นบรรยากาศที่อยู่สูงขึ้นถัดไป

ชั้นบรรยากาศ

บรรยากาศของโลกอาจแบ่งออกได้เป็น ๕ ชั้นใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้



แผนภูมิแสดงชั้นต่างๆ ของบรรยากาศโลก

เครื่องบินโดยสารที่บินระยะไกลๆ มักบินในระดับสูง ๑๐ - ๑๒ กิโลเมตร เพราะไม่ค่อยมีลักษณะอากาศแปรปรวน

๑. ชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ (troposphere)

ชั้นนี้เป็นชั้นบรรยากาศล่างสุด ตั้งต้นจากพื้นผิวโลกขึ้นไปจนถึงระดับความสูง ๘ ถึง ๑๕ กิโลเมตร เป็นชั้นบรรยากาศที่มีความหนาแน่นของมวลอากาศมากที่สุด ในภาพรวมแล้วชั้นบรรยากาศนี้อุณหภูมิจะมีค่าลดลงตามความสูงที่เพิ่มขึ้นจากพื้นผิวโลก ชั้นบรรยากาศนี้มีความสูงเฉลี่ยประมาณ ๑๑ กิโลเมตร โดยมีความสูงประมาณ ๘ กิโลเมตร ที่บริเวณขั้วโลก และค่อยๆ สูงมากขึ้นในทิศทางสู่เส้นศูนย์สูตร โดยที่บริเวณเส้นศูนย์สูตรชั้นบรรยากาศนี้จะมีความสูงประมาณ ๑๘ กิโลเมตร ลักษณะอากาศต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกเกือบทั้งหมดเกิดในชั้นบรรยากาศนี้ ไม่ว่าจะเป็นฝนฟ้าคะนอง หรือพายุหมุนเขตร้อน

ในชั้นโทรโพสเฟียร์นี้ค่าความกดอากาศซึ่งเกี่ยวข้องกับความหนาแน่นของอากาศจะลดลงอย่างรวดเร็วตามระดับสูงที่เพิ่มขึ้น ส่วนอุณหภูมินั้น โดยทั่วไปจะมีค่าลดลงตามส่วนสูงด้วยอัตราที่ค่อนข้างคงที่ คือ ลดลง ๖.๕ องศาเซลเซียส ต่อ

ความสูงที่เพิ่มขึ้น ๑ กิโลเมตร ในบริเวณใกล้ๆ พื้นผิวโลกอัตราการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงแต่ละชั่วโมง โดยเฉพาะในช่วงกลางวัน หรือกลางคืนที่มีท้องฟ้าโปร่งใส มีเมฆน้อยหรือปราศจากเมฆ

ในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ แก๊สต่างๆ ผสมผสานกันเป็นอย่างดี โมเลกุลของอากาศอาจเคลื่อนที่ไปถึงตอนบนของชั้นบรรยากาศนี้(ที่ระดับความสูง ๑๐ กิโลเมตรขึ้นไป) แล้วเคลื่อนกลับลงมาสู่บริเวณใกล้พื้นโลกโดยใช้เวลาเพียง ๑ - ๒ วัน การผสมผสานของมวลอากาศเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เกิดลักษณะอากาศต่างๆ เช่น เมฆ หรือพายุได้

ตอนบนของชั้นบรรยากาศนี้อุณหภูมิจะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นตามความสูง ก่อนเข้าสู่ชั้นโทรโพพอส (tropopause) ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์กับชั้นบรรยากาศสเตรโทสเฟียร์ที่อยู่ถัดขึ้นไป ที่ชั้นโทรโพพอสนี้อัตราการลดอุณหภูมิตามความสูงค่อยๆ ลดลง จนกระทั่งอุณหภูมิคงที่ตามระดับสูงที่เพิ่มขึ้น ระยะสูงของชั้นโทรโพพอสอยู่ระหว่าง ๑๕ - ๒๐ กิโลเมตร เหนือพื้นโลกที่บริเวณเส้นศูนย์สูตร และประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ที่บริเวณขั้วโลก

๒. ชั้นบรรยากาศสเตรโทสเฟียร์ (stratosphere)

ชั้นบรรยากาศสเตรโทสเฟียร์เริ่มจากตอนบนของชั้นโทรโพพอส จนถึงระดับความสูงประมาณ ๕๐ กิโลเมตร ชั้นบรรยากาศนี้เมื่อเปรียบเทียบกับชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์แล้ว มีลักษณะค่อนข้างแห้งและมีความหนาแน่นของอากาศ

เครื่องบินระดับสูงเพื่อการวิจัยขององค์การอวกาศสหรัฐอเมริกา กำลังบินอยู่ในชั้นบรรยากาศสแตรโทสเฟียร์

น้อยกว่า โดยชั้นบรรยากาศสแตรโทสเฟียร์มีมวลของอากาศคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๒๔ ของมวลของบรรยากาศโลก เมื่อนำมวลของอากาศที่อยู่ในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์และชั้นสแตรโทสเฟียร์มารวมกัน จะได้เป็นสัดส่วนถึงร้อยละ ๙๙ ของมวลทั้งหมดของบรรยากาศ ส่วนประกอบสำคัญของชั้นบรรยากาศนี้ที่รู้จักกันดี คือ แก๊สโอโซน (O_3)

มวลอากาศในชั้นบรรยากาศนี้ค่อนข้างมีเสถียรภาพ ทำหน้าที่ปิดกั้นไม่ให้พายุขนาดใหญ่ในชั้นโทรโพสเฟียร์ขยายตัวสูงขึ้นมาได้ ทั้งนี้หยดน้ำจำนวนน้อยมากจากเมฆฝนฟ้าคะนองในพายุดังกล่าวอาจหลุดรอดมาถึงชั้นบรรยากาศนี้ได้บ้างเฉพาะตอนล่างๆ ของชั้นบรรยากาศ เมฆในชั้นบรรยากาศนี้แทบไม่

ปรากฏ ยกเว้นเมฆที่เปล่งแสงดูสวยงามที่เรียกว่า *เมฆมุก* (mother-of-pearl cloud) ซึ่งเป็นเมฆที่มีอยู่เฉพาะในชั้นบรรยากาศนี้เท่านั้น และในชั้นบรรยากาศนี้ไม่มีฝนหรือหยาดน้ำฟ้าเกิดขึ้นแต่อย่างใด

เมฆมุกในชั้นบรรยากาศสเตรโทสเฟียร์

อุณหภูมิในชั้นบรรยากาศสเตรโทสเฟียร์จะค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้นตามระดับความสูง จนอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ -๓ องศาเซลเซียส ในชั้นบรรยากาศนี้ยังมี *ชั้นของโอโซน* (ozone layer) ปกป้องมิให้ส่วนใหญ่ของรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ผ่านลงสู่พื้นโลกทำอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ โดยเฉพาะโรคมะเร็งแสงแดด ทั้งนี้ ค่าความหนาแน่นมากที่สุดของโอโซนในชั้นบรรยากาศนี้อยู่ที่ระดับสูงประมาณ ๒๕ กิโลเมตร จากพื้นโลก

แสงเหนือ (aurora) ที่ขั้วโลก

ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักถึงภัยอันตรายจากสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (chlorofluorocarbon) ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากสารทำความเย็นในตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศรุ่นเก่าๆ หรือสเปรย์ฉีด ซึ่งจะไปทำลายโมเลกุลโอโซนในชั้นบรรยากาศสแตรโทสเฟียร์ ดังนั้น ในปัจจุบันจึงมีการห้ามและรณรงค์ไม่ให้ใช้สารนี้อย่างกว้างขวาง

ตอนบนของชั้นบรรยากาศนี้อุณหภูมิของอากาศเริ่มมีค่าคงที่ตามความสูงอีกครั้งที่ระดับความสูงประมาณ ๕๐ กิโลเมตร เป็นชั้นสแตรโทพอส (stratopause) ซึ่งเป็นแนวแบ่งระหว่างบรรยากาศชั้นสแตรโทสเฟียร์กับบรรยากาศชั้นที่อยู่สูงถัดไป คือ ชั้นเมโซสเฟียร์

๓. ชั้นบรรยากาศเมโซสเฟียร์ (mesosphere)

ชั้นบรรยากาศเมโซสเฟียร์เริ่มตั้งแต่ตอนบนของชั้นสแตรโทพอสขึ้นไปจนถึงระดับสูงประมาณ ๘๕ หรือ ๙๐ กิโลเมตร ในชั้นบรรยากาศนี้อุณหภูมิจะลดลงตามระดับสูงที่เพิ่มขึ้น จนอาจลดต่ำลงถึงประมาณ -๙๐ องศาเซลเซียส นอกจากนี้อากาศยังมีความหนาแน่นน้อยมาก คือ มีมวลของอากาศน้อยกว่าร้อยละ ๐.๐๑ ของมวลอากาศทั้งหมดของโลก

ตอนบนของชั้นบรรยากาศนี้เป็นชั้นเมโซพอส (mesopause) อยู่ที่ระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ ๘๕ กิโลเมตร ชั้นเมโซพอสเป็นแนวแบ่งชั้นบรรยากาศเมโซสเฟียร์กับชั้นบรรยากาศเทอร์โมสเฟียร์ที่อยู่สูงขึ้นไป

๔. ชั้นบรรยากาศเทอร์โมสเฟียร์ (thermosphere)

ชั้นบรรยากาศเทอร์โมสเฟียร์เริ่มต้นจากชั้นเมโซพอสซึ่งอยู่ตอนบนของชั้นเมโซสเฟียร์ และสูงขึ้นไปจนถึงระดับสูงประมาณ ๖๐๐ กิโลเมตร อุณหภูมิในชั้นบรรยากาศนี้จะเพิ่มสูงขึ้นตามระดับความสูงที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับพลังงานจากรังสีดวงอาทิตย์มาก อุณหภูมิในชั้นบรรยากาศนี้อาจสูงถึง ๑,๗๒๗ องศาเซลเซียส ขอบเขตตอนบนของชั้นบรรยากาศนี้ค่อนข้างระบุได้ยาก และไม่มีชั้นบรรยากาศที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนจากชั้นบรรยากาศนี้ไปสู่ชั้นบรรยากาศที่อยู่สูงถัดไป คือ ชั้นเอ็กโซสเฟียร์

๕. ชั้นบรรยากาศเอ็กโซสเฟียร์ (exosphere)

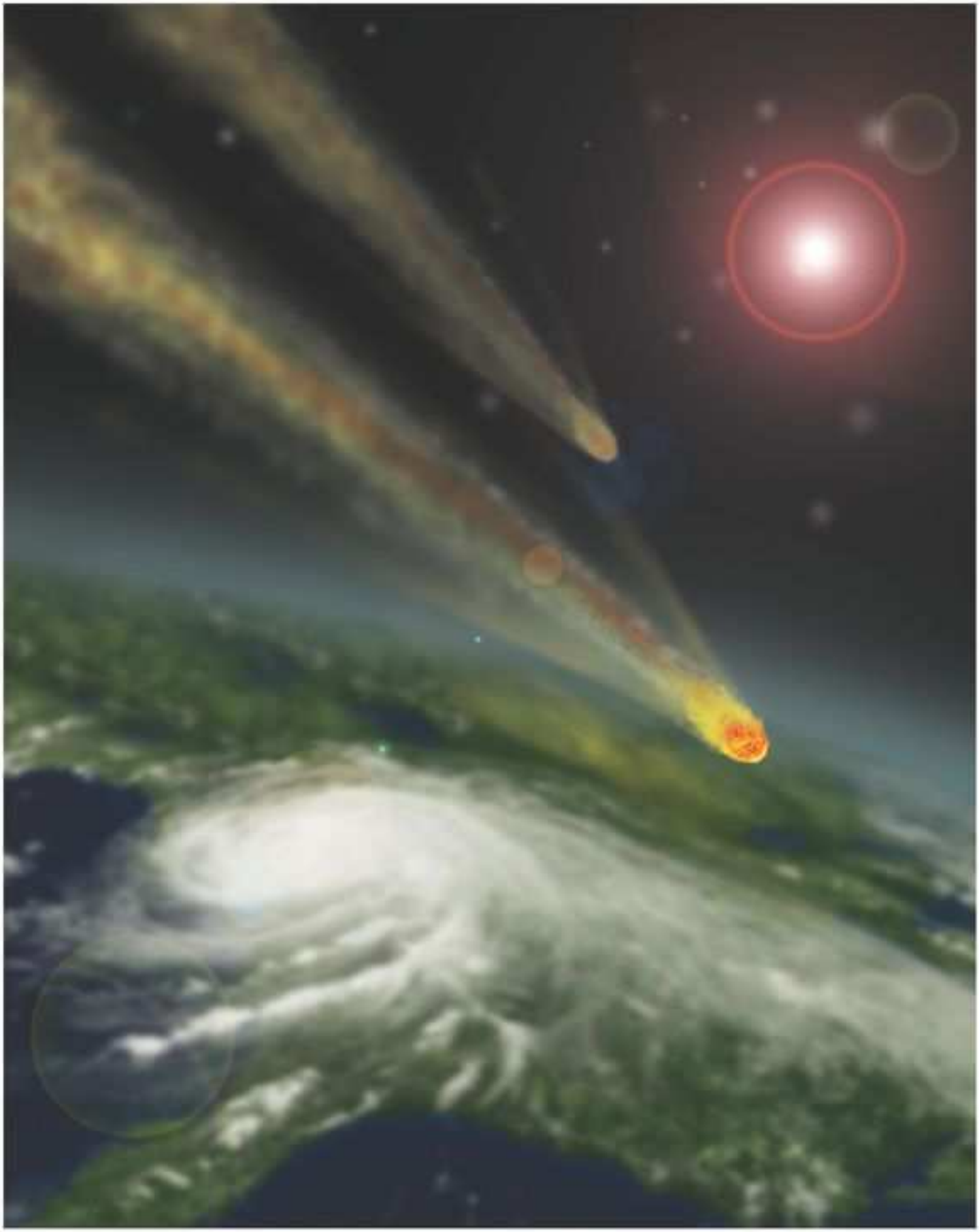
ชั้นบรรยากาศนี้มักเริ่มจากระดับความสูงประมาณ ๖๐๐

กิโลเมตร เป็นต้นไป แต่ในบางครั้งอาจเริ่มจากระดับความสูงที่ ๘๐๐ กิโลเมตร แล้วค่อยๆ เข้าสู่บริเวณอวกาศ ชั้นนี้มีความหนาแน่นของแก๊สเบาบางลงมาก แก๊สที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ คือ ไฮโดรเจน และฮีเลียม นักวิทยาศาสตร์จึงมีความรู้เกี่ยวกับชั้นบรรยากาศนี้น้อย เนื่องจากความยากลำบากในการเก็บข้อมูล

หน้าที่สำคัญของบรรยากาศ

นอกจากอากาศจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการหายใจของมนุษย์และสัตว์แล้ว ยังทำหน้าที่สำคัญอื่นๆ ในการปกป้องสิ่งมีชีวิตให้ดำรงชีพอยู่ได้บนโลกของเรา รวมทั้งปกป้องโลกจากวัตถุในอวกาศ เช่น อุกกาบาต ซึ่งเมื่อเสียดสีกับบรรยากาศก็จะลุกไหม้ไปหมด หรือเหลือเพียงขนาดเล็กเมื่อถึงพื้นโลก บรรยากาศยังทำหน้าที่เป็นร่มบังรังสีจากดวงอาทิตย์ โดยบรรยากาศชั้นสูงได้ดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตไว้เกือบหมด โดยเฉพาะชั้นโอโซนในชั้นบรรยากาศสเตรโทสเฟียร์ รังสีเหล่านี้เป็นอันตรายต่อพืช และสามารถก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังของมนุษย์ได้

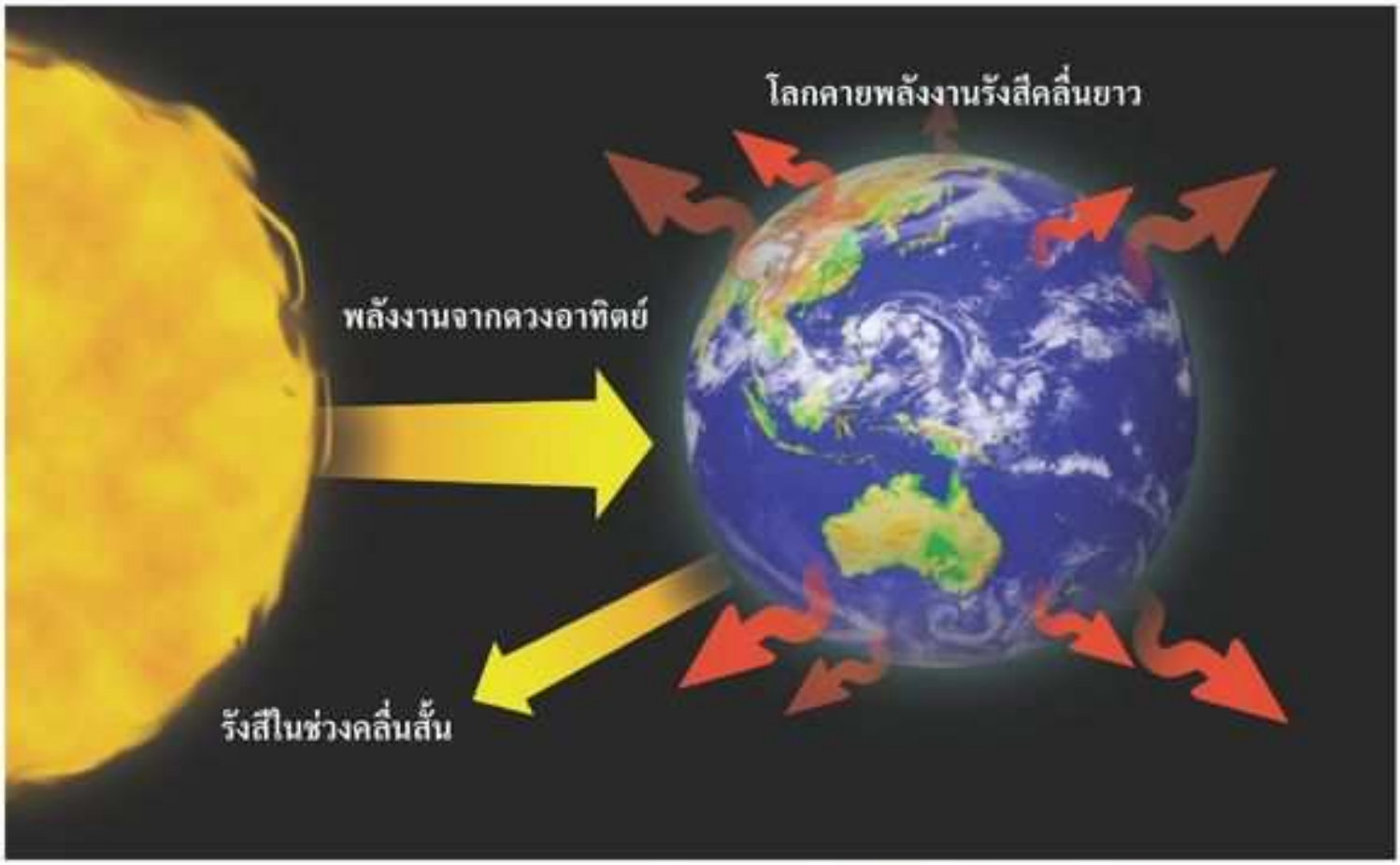
นอกจากนั้น บรรยากาศยังทำหน้าที่ควบคุมความร้อนเหนือพื้นโลกไม่ให้สูงเกินไปในเวลากลางวัน และต่ำเกินไปในเวลากลางคืน ถ้าหากไม่มีบรรยากาศแล้ว อุณหภูมิของโลกในเวลากลางวันอาจสูงเกิน ๑๐๐ องศาเซลเซียส และในเวลากลางคืนอาจลดต่ำลงกว่า -๑๘๐ องศาเซลเซียส ทำให้สิ่งมีชีวิตไม่สามารถดำรงอยู่ได้ ทั้งนี้ มักมีการกล่าวกันว่าบรรยากาศทำหน้าที่คล้ายกับเรือนกระจก (greenhouse) ที่ใช้ปลูกพืช



อุกกาบาตพุ่งเข้าสู่บรรยากาศโลก และเกิดการเผาไหม้

ในเขตเมืองหนาว คือ ทำหน้าที่หลักในการให้รังสีดวงอาทิตย์ผ่านเข้าไปให้อากาศภายในอุ่น และในขณะเดียวกันก็เก็บกักอากาศที่มีอุณหภูมิอุ่นนั้นไว้ในอาคารไม่ให้หลุดลอดออกไป ทั้งนี้ บรรยากาศโลกยอมให้รังสีจากดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานคลื่นสั้นผ่านลงสู่พื้นโลก แต่ในขณะเดียวกันจะปิดกั้นพลังงาน

เรือนกระจกที่ใช้ปลูกพืชในเขตหนาว ซึ่งแสงแดดสามารถส่องทะลุผ่านกระจกทำให้อากาศภายในอบอุ่น



การรับและการคายพลังงานที่โลกได้รับจากดวงอาทิตย์

ความร้อนหรือรังสีช่วงคลื่นยาว (อินฟราเรด) ส่วนใหญ่จากโลกมิให้แผ่ออกไปสู่อวกาศโดยตรง ทำให้บรรยากาศของโลกอุ่นอยู่เสมอ

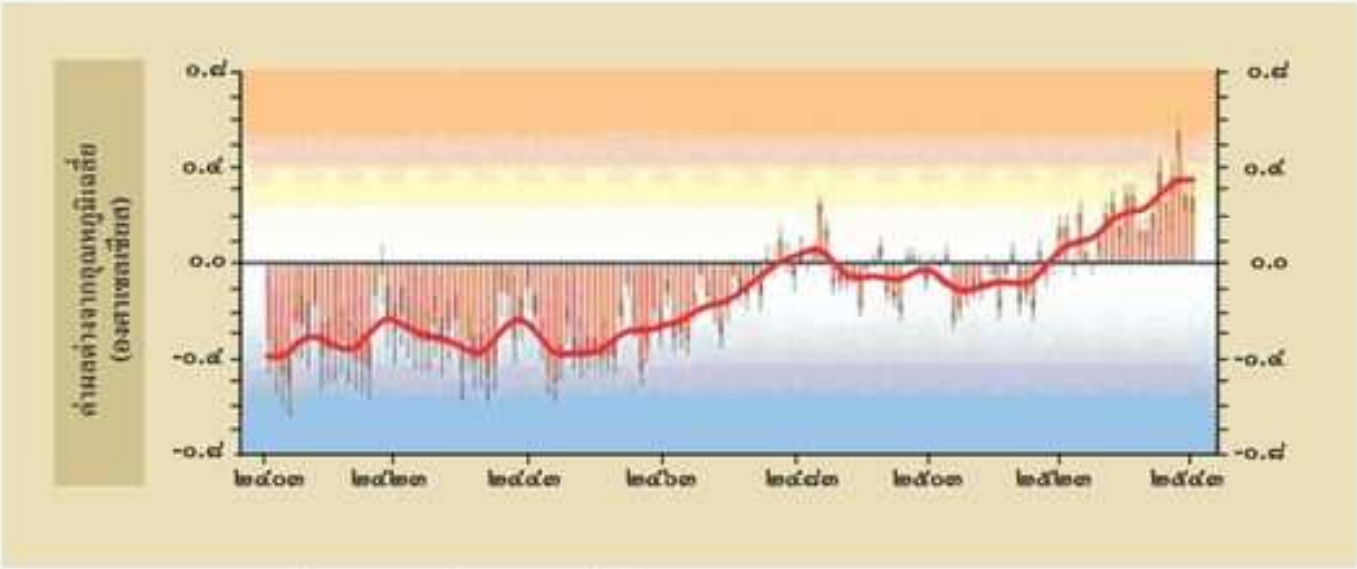
เมฆในบรรยากาศซึ่งประกอบด้วยหยดน้ำขนาดเล็กหรือผลึกน้ำแข็ง มีส่วนสำคัญในการช่วยรักษาความสมดุลของพลังงานในบรรยากาศโลก เมฆมีคุณสมบัติทั้งการสะท้อนรังสีและการแผ่รังสีออก พลังงานคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ถูกสะท้อนกลับโดยเมฆ ในขณะที่พลังงานคลื่นยาวจากพื้นผิวโลกก็จะถูกดูดกลืนรังสีและแผ่รังสีโดยเมฆ เมฆชั้นสูงบางๆ เช่น เมฆซีร์รัส แผ่รังสีความร้อนหรือคลื่นยาวสู่ผิวโลก ในขณะที่เมฆที่หนากว่า

เมฆเป็นตัวกลางกักและแผ่รังสีทำให้อุณหภูมิของบรรยากาศโลกไม่ร้อนจัดหรือเย็นจัด

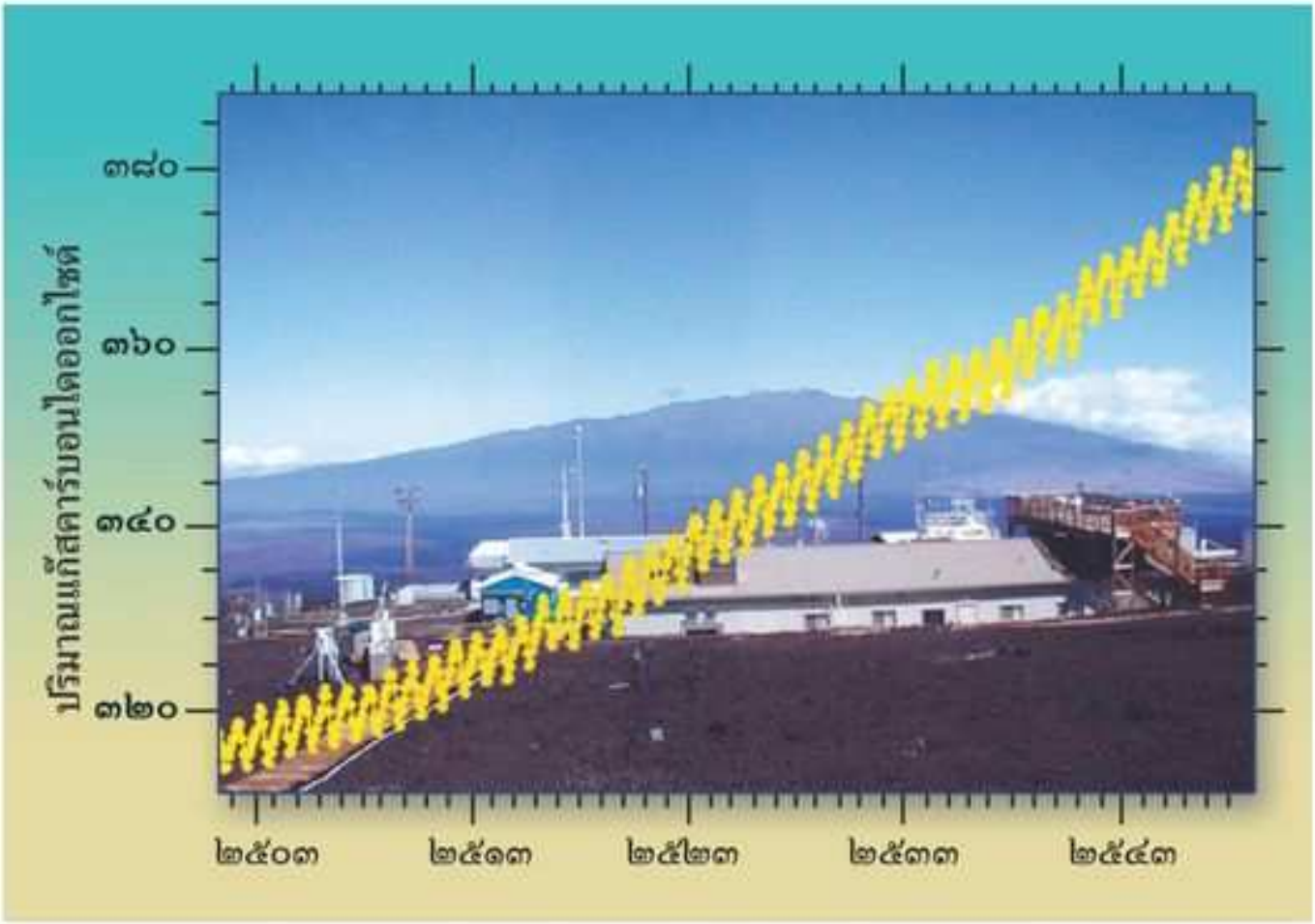
จะสะท้อนรังสีจากดวงอาทิตย์ และดูดกลืนรังสีบางส่วนจากผิวโลกในขณะที่รังสีส่วนใหญ่จะแผ่กลับสู่ผิวโลก เมฆจึงทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการควบคุมการเก็บกักรังสี โดยเก็บความร้อนจากผิวโลก แต่ไม่ให้มีความร้อนเพิ่มหรือลดจากระบบมากนัก

บรรยากาศกับสภาวะโลกร้อน

ในปัจจุบันได้มีการตระหนักถึงแนวโน้มของอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกที่ตรวจวัดมาเป็นเวลายาวนาน ว่ากำลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ อาจส่งผลให้ธารน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกละลายเร็วกว่าปกติ



ค่าอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงเวลา ๑๔๐ ปี (พ.ศ.๒๔๐๓ - ๒๕๔๓)



กราฟแสดงแนวโน้มของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มสูงขึ้นทุกๆ ปี จากการตรวจวัดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๐๓ ที่สถานีหมู่เกาะฮาวาย สหรัฐอเมริกา

การเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของบรรยากาศโลกร้อนขึ้น

ทำให้ระดับทะเลสูงขึ้นได้ จากผลการตรวจวัดอุณหภูมิยืนยันได้ว่าอุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้น

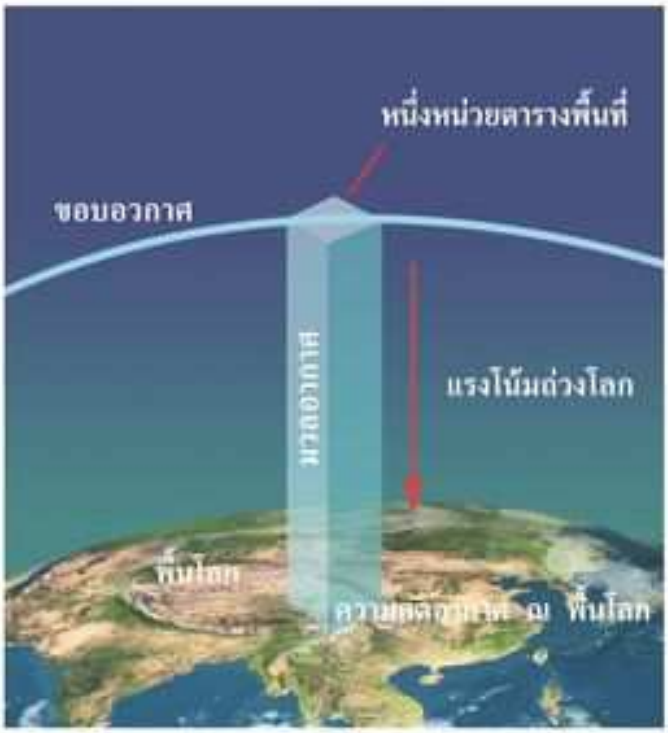
การตรวจอากาศ

อากาศที่อยู่รอบตัวเราเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งเรียกว่า *ลักษณะอากาศ* เช่น บางครั้งมีลมพัด บางครั้ง

มีฝนตก บางครั้งมีอากาศร้อนจัดหรือหนาวเย็นจัด เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศต่างๆ ตลอดจนการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า เราจำเป็นต้องมีข้อมูลของลักษณะอากาศที่เกิดขึ้น โดยการตรวจอากาศเป็นประจำทุกวัน ตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาพื้นฐานที่ต้องตรวจวัด ได้แก่ ความกดอากาศ อุณหภูมิของอากาศ ความชื้นในอากาศ เมฆ ปริมาณฝน ทิศทางและความเร็วลม

ความกดอากาศ

ความกดอากาศ คือ น้ำหนักหรือแรงกดของอากาศทั้งหมดที่อยู่เหนือระดับพื้นผิวโลก หรือระดับความสูงใดระดับหนึ่งที่กำหนด โดย ณ ระดับน้ำทะเล ความกดอากาศมีค่า ๑๐๑.๓๒๕ กิโลพาสคัล (kiloPascal : kPa) หรือ ๑๔.๗ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว หรือ ๑๐๑๓.๒๕ มิลลิบาร์(millibar : mb) หรือเทียบเท่าความสูงของปรอทที่ ๗๖ เซนติเมตร หรือ ๒๙.๙๒ นิ้ว โดยปกตินักอุตุนิยมวิทยาจะวัดค่าความกดอากาศเป็นหน่วยมิลลิบาร์ หรือเฮกโตพาสคัล (hectopascal : hPa) โดย ๑ มิลลิบาร์ เท่ากับ ๐.๑ กิโลพาสคัล หรือ ๑ เฮกโตพาสคัล



แผนภูมิแสดงความกดอากาศ ณ พื้นโลก

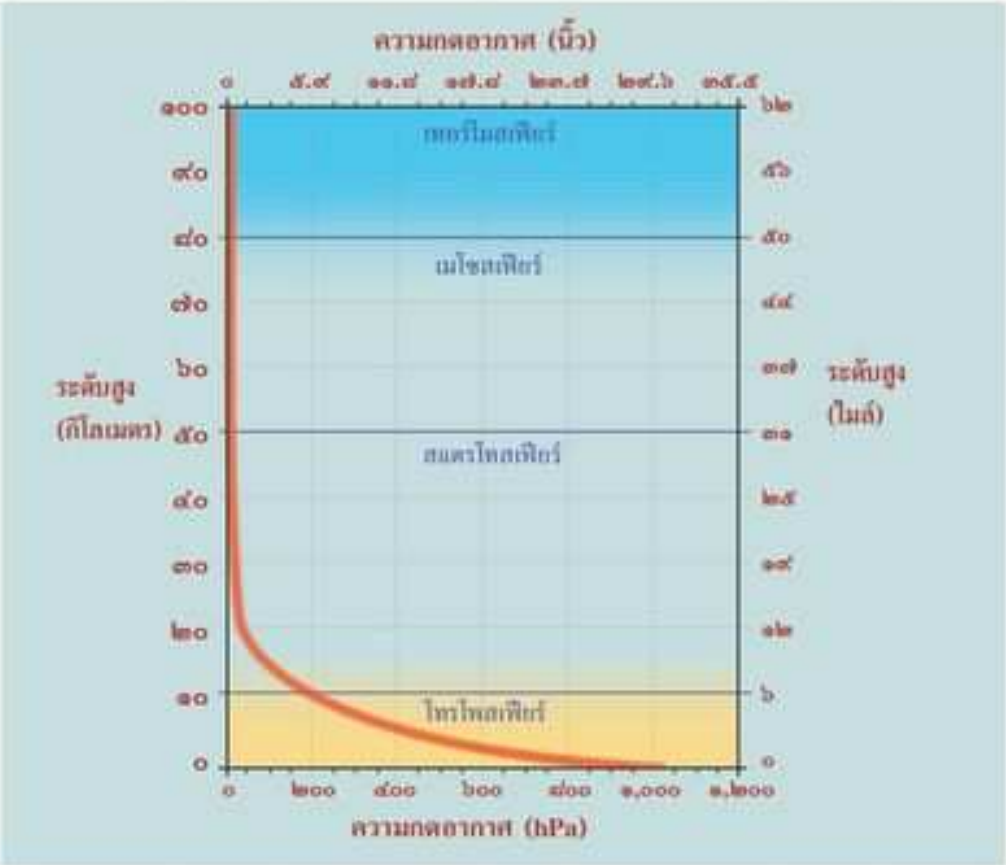
เครื่องวัดความกดอากาศ

เครื่องวัดความกดอากาศ หรือ บารอมิเตอร์ (barometer) ที่นิยมใช้กันมีอยู่ ๒ แบบ แบบหนึ่ง เรียกว่า *บารอมิเตอร์ชนิดปรอท* (mercury barometer) ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งบรรจุปรอทอยู่ภายใน ความสูงของปรอทในแท่งจะบอกให้ทราบว่า อากาศในขณะนั้นมีค่าความกดอยู่ที่เท่าใด อีกแบบหนึ่งเป็น *บารอมิเตอร์ชนิดตลับ* (aneroid barometer) ซึ่งเป็นกล่องโลหะรูปร่างคล้ายตลับ เมื่อความกดอากาศมีการเปลี่ยนแปลงก็จะทำให้กล่องโลหะนั้นขยายหรือหดตัว เข็มที่อยู่บนหน้าปัดจะชี้บอกค่าความกดอากาศในขณะนั้น

บารอมิเตอร์ชนิดปรอท

เครื่องบาโรกราฟซึ่งวัดและบันทึกความกดอากาศแบบกราฟ

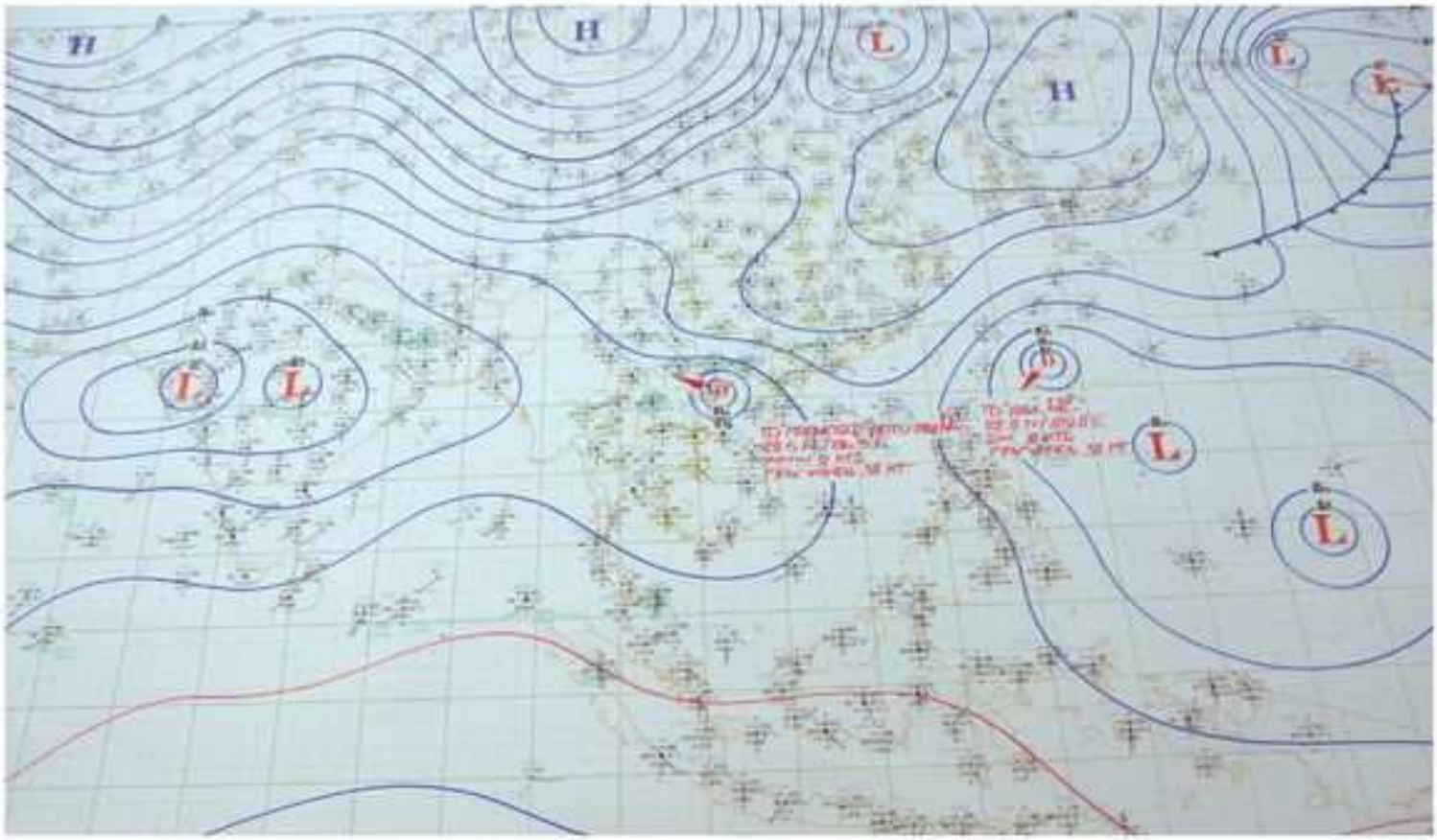
บารอมิเตอร์ชนิดตลับ



ความกดอากาศแสดงค่าเป็นนิ้ว

ความกดอากาศในแต่ละตำบลแต่ละที่ จะมีค่าเปลี่ยนแปลงตามเวลา ความหนาแน่นของโมเลกุลของอากาศลดลงเมื่ออยู่ในระดับความสูงที่สูงขึ้นไป ทำให้ค่าความกดอากาศลดลงตามความสูง หากสูงขึ้นไปนอกบรรยากาศจะอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนัก ดังเช่นที่นักบินอวกาศมีความรู้สึกเมื่อออกไปนอกโลก

การเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศเกี่ยวข้องกับการเกิดลม ซึ่งเป็นอากาศที่เคลื่อนที่จากตำบลหนึ่งไปสู่อีกตำบลหนึ่ง ในระดับท้องถิ่นเราจะสังเกตได้ว่า ลมมักพัดจากบริเวณความกดอากาศสูงกว่า ไปสู่บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำกว่า เช่น ลมบก ลมทะเล ซึ่งเกิดจากในเวลากลางวัน รังสีจากดวงอาทิตย์ทำให้พื้นดินร้อนเร็วกว่าพื้นน้ำ อากาศจึงลอยตัวขึ้น



แผนที่อากาศผิวพื้นแสดงบริเวณความกดอากาศสูง (H) และบริเวณความกดอากาศต่ำ (L)

เหนือพื้นดิน ส่งผลให้อากาศเหนือพื้นดินมีความหนาแน่นน้อยลง อากาศจึงเคลื่อนตัวจากบริเวณเหนือพื้นน้ำเข้าสู่ชายฝั่ง เรียกว่า *ลมทะเล* ทำให้เรารู้สึกเย็นสบายขึ้น ในทางตรงกันข้าม ในตอนกลางคืนจะมีลมพัดจากพื้นดินออกไปสู่พื้นน้ำ เรียกว่า *ลมบก* ซึ่งชาวประมงได้อาศัยลมนี้ในการออกเรือไปหาปลาในตอนกลางคืน

ในแผนที่อากาศที่แสดงความกดอากาศ บริเวณที่มีความกดอากาศสูงซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์ "H" เป็นบริเวณที่อากาศมีการจมตัวลงของมวลอากาศที่มีความหนาแน่นมากกว่า จึงเป็นบริเวณที่มักมีอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใส ในขณะที่บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์ "L" เป็นบริเวณ

เจ้าหน้าที่กำลังวิเคราะห์ทิศทางกระแสลมจากแผนที่อากาศชั้นบน ร่วมกับแผนที่อากาศผิวพื้น

ที่อากาศที่มีความหนาแน่นน้อยกว่ายกตัวลอยขึ้นไป จึงเป็นบริเวณที่มักมีลักษณะอากาศแปรปรวนปกคลุมด้วยเมฆ

อุณหภูมิของอากาศ

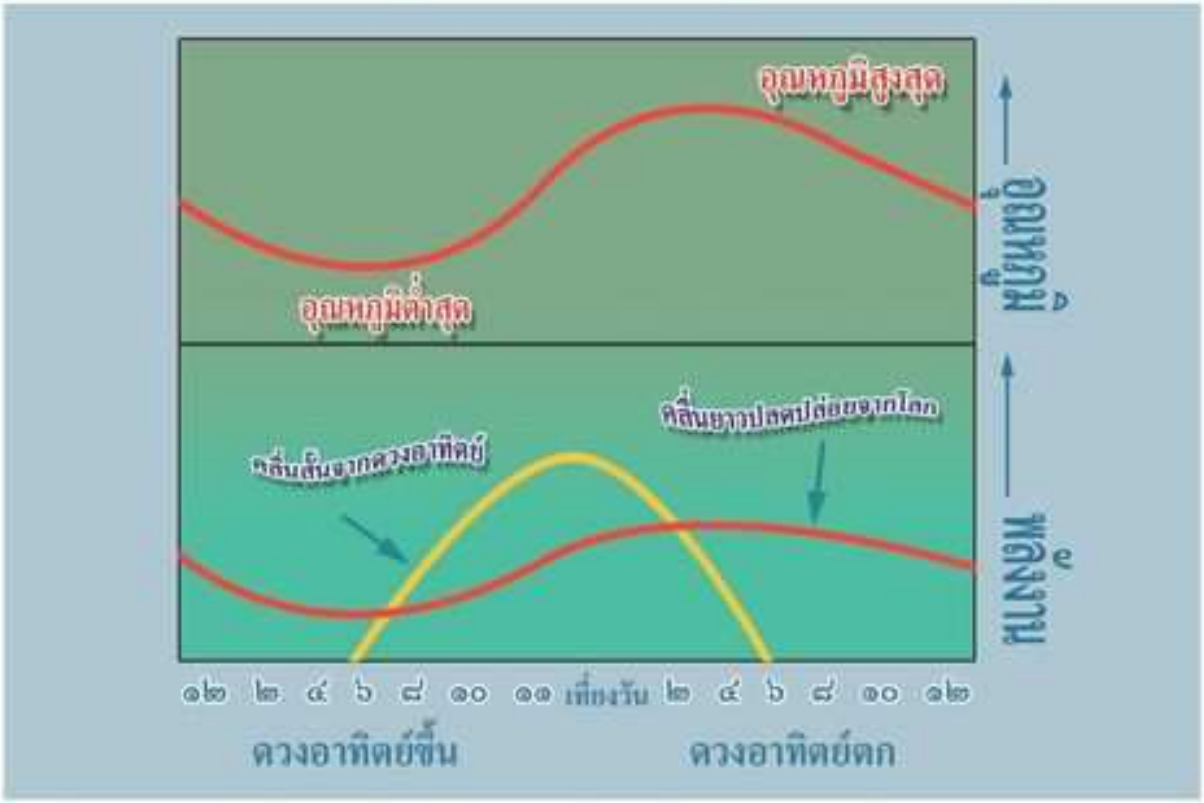
อุณหภูมิของอากาศจะเปลี่ยนแปลงตามระดับความสูง โดยในชั้นบรรยากาศชั้นล่างสุดใกล้โลกอุณหภูมิของอากาศจะลดลงตามระดับความสูงที่เพิ่มขึ้น

ตัวแปรสำคัญที่มีอิทธิพลต่ออุณหภูมิของอากาศในสถานที่แต่ละแห่ง ได้แก่ ตำแหน่งที่ตั้งตามละติจูด ลักษณะการกระจายของพื้นดินและพื้นน้ำ กระแสน้ำในมหาสมุทร และระดับสูงของสถานที่นั้นๆ ทั้งนี้ ค่าอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้บนพื้นโลกและมีการบันทึกไว้อยู่ที่เมืองเอลอาซิเซีย (El Azizia) ในประเทศลิเบีย ทวีปแอฟริกา วัดได้ ๕๘ องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๕ ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดที่มีการวัดและบันทึกไว้ อยู่ที่สถานีสำรวจวอสต็อค (Vostock Station) ของสหภาพโซเวียต ในทวีปแอนตาร์กติกาที่ใกล้ขั้วโลกใต้ วัดได้ -๘๘ องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๖

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในช่วงเวลาต่างๆ ของวันขึ้นอยู่กับการหมุนรอบตัวเองของโลก ทั้งนี้ ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งบนพื้นโลกจะได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ในปริมาณที่แปรเปลี่ยนตามช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป ในขณะที่ช่วงเวลากลางคืนในส่วนนั้นของโลกจะไม่ได้รับพลังงานรังสีดวงอาทิตย์เลย ค่าเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในแต่ละช่วงเวลาของวันขึ้นกับปริมาณพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่โลกได้รับ และปริมาณเมฆบนท้องฟ้า นอกจากนี้แล้ว ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิในวันใดวันหนึ่งยังขึ้นอยู่

กับคุณสมบัติของมวลอากาศที่ปกคลุมหรือเคลื่อนที่ผ่าน เช่น มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนในช่วงฤดูหนาวทำให้อากาศในประเทศไทยเย็นลง ถึงแม้ว่าอากาศจะโปร่ง มีดวงอาทิตย์อยู่เหนือท้องฟ้าก็ตาม

ปกติแล้วการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจะเกิดขึ้นช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของพลังงานความร้อน ดังนั้น ในแต่ละวันการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจะช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนประมาณ ๓ ชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุดประจำวันในวันที่ท้องฟ้าโปร่งจะเกิดขึ้นประมาณบ่าย ๓ - ๔ โมงเย็น ไม่ใช่เวลาเที่ยงวันดังที่เข้าใจกัน อุณหภูมิสูงสุดของอากาศในแต่ละวันนั้นเกิดขึ้นเมื่อพลังงานที่บรรยากาศได้รับจากรังสีดวงอาทิตย์ และจากการคายรังสีคลื่นยาวจากโลกมีค่าเท่ากัน และอุณหภูมิต่ำสุด

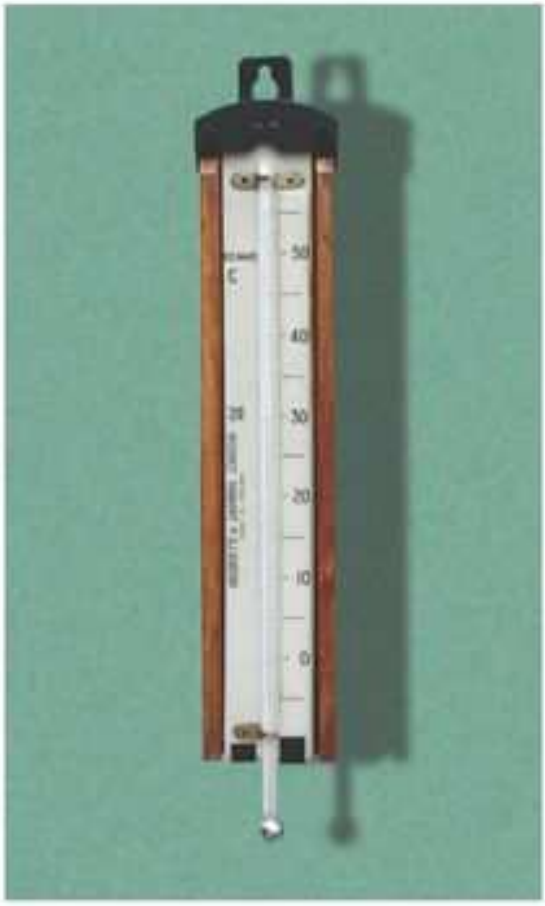


การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และพลังงานจากโลกและดวงอาทิตย์ในช่วงวัน

ของแต่ละวันก็เกิดเมื่อพลังงานที่ได้จากการคายรังสีของโลกมีค่าลดลง จนไปเท่ากับค่ารังสีดวงอาทิตย์ที่บรรยากาศเพิ่งได้รับในวันใหม่

เครื่องวัดอุณหภูมิของอากาศ

เครื่องวัดอุณหภูมิของอากาศที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ *เทอร์โมมิเตอร์บรรจุของเหลวในกระเปาะแก้ว* โดยของเหลวที่ใช้มากที่สุดคือ แอลกอฮอล์ที่ผสมสีแดง นอกจากนี้แล้วของเหลวที่ใช้กันแพร่หลายอีกอย่างหนึ่งคือปรอท ปกติแล้วจะนิยมใช้เทอร์โมมิเตอร์บรรจุของเหลวในการวัดอุณหภูมิอากาศ เพราะอ่านค่าได้ง่าย และมีราคาถูก เทอร์โมมิเตอร์บรรจุของเหลวมีลักษณะเป็นหลอดแก้วยาวประมาณ ๒๕ เซนติเมตร ภายในมีช่องว่างเล็กๆ โดยตลอด ซึ่งไปเชื่อมต่อกับกระเปาะที่ปลายหลอด ที่บรรจุแอลกอฮอล์ผสมสีแดง หรือปรอทไว้ เมื่ออุณหภูมิอากาศมีค่าเพิ่มขึ้นของเหลวในกระเปาะก็จะขยายตัวเคลื่อนขึ้นไปตามหลอด หากอุณหภูมิอากาศมีค่าลดลง ของเหลวก็จะหดตัวลงและเคลื่อนกลับลงมายังกระเปาะ ความสูงของของเหลว ณ ขณะใดขณะหนึ่งเป็นค่าของอุณหภูมิ ณ เวลานั้น



เทอร์โมมิเตอร์ชนิดบรรจุปรอท

หน่วยวัดอุณหภูมิที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันคือ องศาเซลเซียส(Celsius : °C) และองศาฟาเรนไฮต์ (Fahrenheit : °F) แต่ในทางวิทยาศาสตร์มักใช้หน่วยเคลวิน (Kelvin : K)

การวัดอุณหภูมิของอากาศตามมาตรฐานทางอุตุนิยมวิทยาจะติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ไว้ในตู้สตีเวนสัน (Stevensen screen)

ตู้สตีเวนสันที่ใช้ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิของอากาศบนพื้นผิวดิน

เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิและความชื้นของอากาศที่ติดตั้งในตู้สตีเวนสัน

เพื่อป้องกันไม่ให้เทอร์โมมิเตอร์สัมผัสกับแสงอาทิตย์ ฝน หรือหิมะโดยตรง ตู้นี้ทาด้วยสีขาวเพื่อสะท้อนแสงอาทิตย์ ติดตั้งไว้ให้อยู่ในตำแหน่งที่หันหน้าไปทางทิศเหนือเพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับแสงอาทิตย์โดยตรง และมีช่องระบายอากาศโดยรอบเพื่อให้อากาศไหลผ่านได้สะดวก เทอร์โมมิเตอร์ในตู้จะอยู่ที่ระดับสูง ๑.๕ ถึง ๒ เมตร เหนือพื้นดินที่ปกคลุมไปด้วยหญ้า ที่เรียกว่าตู้สตีเวนสัน ก็เนื่องจากผู้ประดิษฐ์ตู้นี้เป็นคนแรกชื่อ รอเบิร์ต สตีเวนสัน (Robert Stevenson) ซึ่งเป็นวิศวกรชาวสกอตในประเทศอังกฤษ

ความชื้นของอากาศ

ความชื้นของอากาศ คือ ปริมาณของไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณไอน้ำในอากาศหรือความชื้น มีผลต่อความหนาแน่นของอากาศ โดยอากาศชื้นมีแนวโน้มที่จะลอย

ตัวอยู่เหนืออากาศแห้ง เช่น ในช่วงฤดูหนาวในประเทศไทย เมื่อบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาที่บริเวณขอบตอนใต้ของบริเวณความกดอากาศสูงนี้ ซึ่งบางครั้งอยู่เหนือบริเวณอ่าวไทย ทำให้มวลอากาศที่ชื้นกว่าพยายามลอยตัวเหนือมวลอากาศที่แห้งและเย็นกว่าจากบริเวณความกดอากาศสูง ก่อให้เกิดเมฆหรือพายุฝนฟ้าคะนองได้ โดยเฉพาะเมื่อบริเวณความกดอากาศสูงเริ่มแผ่ลงมาในช่วงต้นฤดูหนาว

ดังนั้น อุณหภูมิและความชื้นจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศของมวลอากาศที่เคลื่อนที่ไป ในฤดูหนาวการเคลื่อนตัวของมวลอากาศเย็นที่แห้งซึ่งมีน้ำหนักมากกว่า จะทำให้ความกดอากาศระดับผิวพื้นมีค่าสูงกว่าการเคลื่อนที่ของมวลอากาศชื้นที่อุ่น

การวัดค่าความชื้นของอากาศ

การวัดค่าความชื้นของอากาศกระทำโดยการวัดจุดน้ำค้าง การหาค่าความชื้นสัมพัทธ์ และการหาค่าความชื้นสัมบูรณ์

การวัดจุดน้ำค้าง (dew point)

ในเวลาเช้าตรู่ที่อากาศเย็น เราอาจสังเกตเห็นหยดน้ำเกาะอยู่ตามใบหญ้า อุณหภูมิที่ลดต่ำลงจนทำให้ไอน้ำในอากาศเกิดการกลั่นตัวเป็นน้ำได้ เรียกว่า *จุดน้ำค้าง*

จุดน้ำค้างเป็นตัวบ่งชี้ความชื้นในอากาศได้ดี หากจุดน้ำค้างมีค่าสูงก็แสดงว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่ในอากาศขณะนั้นมีมาก ในทางตรงข้ามกันหากจุดน้ำค้างมีค่าต่ำ ก็แสดงว่าปริมาณน้ำในบรรยากาศขณะนั้นมีน้อย

การหาค่าความชื้นสัมพัทธ์ (relative humidity)

ตัวชี้วัดความชื้นที่นิยมใช้กันแพร่หลายอีกอย่างหนึ่ง คือ การหาค่าความชื้นสัมพัทธ์ หรือค่าความหนาแน่นของไอน้ำในอากาศ เปรียบเทียบกับปริมาณสูงสุดของไอน้ำที่อากาศสามารถมีได้ ณ อุณหภูมินั้นๆ

ค่าความชื้นสัมพัทธ์มีหน่วยเป็นร้อยละ อากาศที่มีค่าความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ ๕๐ หมายถึง อากาศที่มีความชื้นครึ่งหนึ่งของความชื้น ณ จุดอิ่มตัวด้วยไอน้ำ หากอากาศมีค่าความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ ๑๐๐ ก็แสดงว่า อากาศมีความชื้นเต็มตามกำลังที่สามารถจะมีได้ในอุณหภูมินั้น

การหาค่าความชื้นสัมบูรณ์ (absolute humidity)

การหาค่าความชื้นสัมบูรณ์ คือ การวัดปริมาณของไอน้ำในอากาศ เป็นกรัมต่ออากาศชื้นหนัก ๑ กิโลกรัม

เครื่องวัดความชื้นในอากาศ

เครื่องวัดความชื้นในอากาศมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน ที่นิยมใช้มาก คือ *ไซโครมิเตอร์แบบตุ้มแห้งและตุ้มเปียก* (dry and wet bulb psychrometer) ซึ่งประกอบด้วย เทอร์โมมิเตอร์ ๒ อัน

วางคู่กัน อันหนึ่งเป็นเทอร์โมมิเตอร์ธรรมดาที่เรียกว่า "ตุ้มแห้ง" อีกอันหนึ่งเป็นเทอร์โมมิเตอร์ซึ่งมีผ้าเปียกหุ้มที่ตุ้ม เรียกว่า "ตุ้มเปียก" เมื่อเปิดพัดลม ลมจะพัดทำให้ปรอทของตุ้มเปียกลดลง

ไซโครมิเตอร์ที่ใช้วัดความชื้นในอากาศ อุปกรณ์ด้านบนประกอบด้วยเทอร์โมมิเตอร์ตุ้มแห้ง (หลอดซ้าย) และเทอร์โมมิเตอร์ตุ้มเปียก (หลอดขวา) อุปกรณ์ด้านล่างเป็นเทอร์โมมิเตอร์สำหรับวัดอุณหภูมิสูงสุด (บน) และอุณหภูมิต่ำสุด (ล่าง)

เนื่องจากการระเหยของน้ำ อุณหภูมิต่ำสุดที่ปรอทลดลงนี้ เรียกว่า "อุณหภูมิตุ้มเปียก" (wet bulb temperature) เมื่อนำค่าของอุณหภูมิที่ได้จากเทอร์โมมิเตอร์ตุ้มแห้ง และอุณหภูมิตุ้มเปียกมาหาค่าแตกต่าง ก็สามารถคำนวณหาความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศหรือเทียบจากตารางที่ได้คำนวณไว้แล้ว

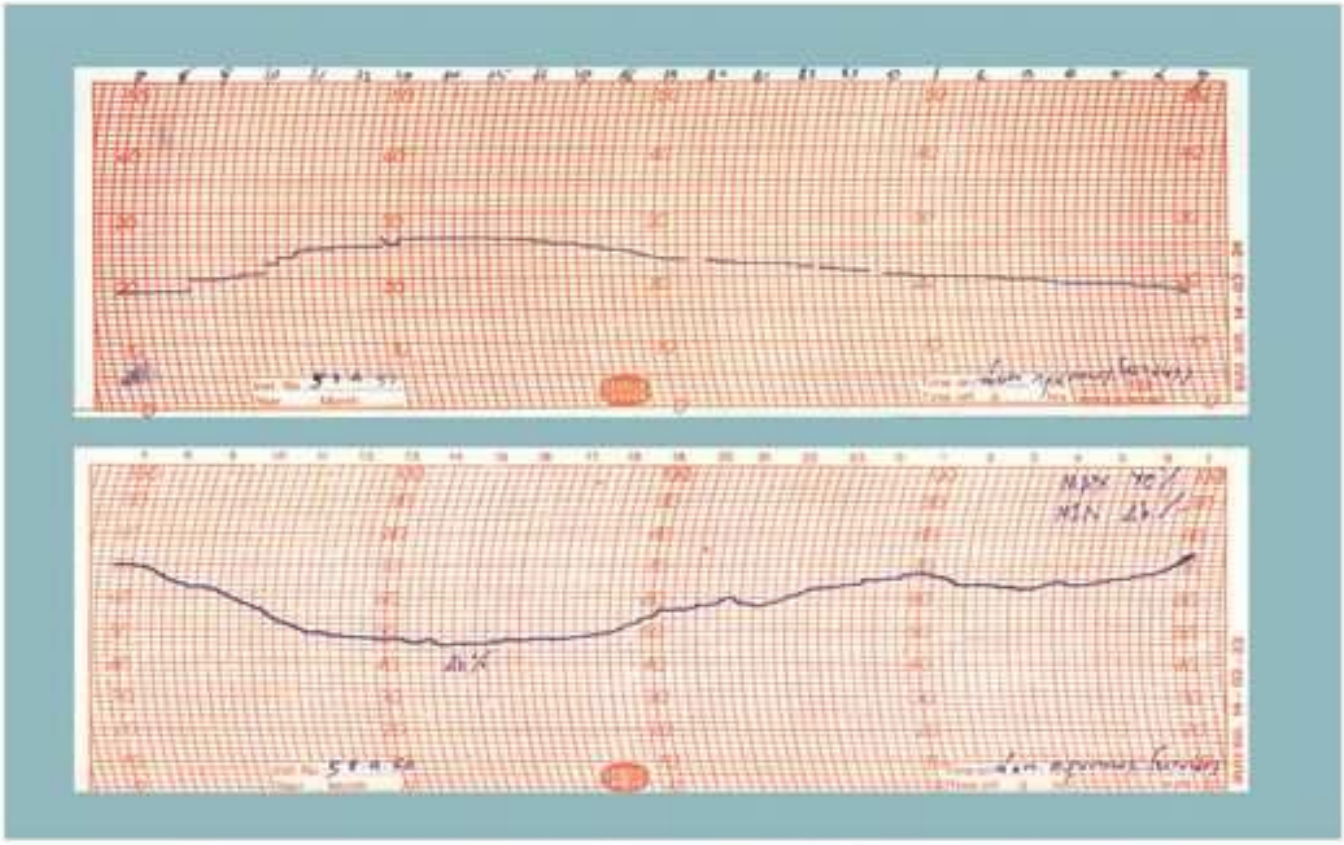
นอกจากนี้ยังมี *ไซโครมิเตอร์ชนิดเหวี่ยง* (sling psychrometer) ที่ประกอบด้วยปรอท ๒ กระเปาะ ซึ่งชื้นและแห้งเช่นเดียวกัน เมื่อทำการตรวจจะเหวี่ยงปรอททั้งสองไปรอบๆ เพื่อให้เกิดการระเหยได้สะดวก

ไซโครมิเตอร์ชนิดเหวี่ยง

เครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่ใช้วัดความชื้นในอากาศอย่างต่อเนื่องเรียกว่า *ไฮโกรมิเตอร์* (hygrometer) ชนิดที่ใช้กันแพร่หลายมาเป็นเวลานานคือ *ไฮโกรมิเตอร์แบบเส้นผม* (hair hygrometer) ซึ่งใช้เส้นผมของมนุษย์หรือของม้าในการวัดความชื้นสัมพัทธ์ โดยหลักการที่ว่า เส้นผมจะยืดออกหากความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศเพิ่มขึ้น และจะหดลงเมื่อความชื้นสัมพัทธ์ลดลง กลุ่มของเส้นผมที่ผ่านกรรมวิธีกำจัดไขมันออกแล้วก็จะนำมาเป็นตัว

เครื่องเทอร์โมไฮโกรกราฟใช้วัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

ถาดวัดน้ำระเหยมาตรฐานที่มีเครื่องวัดความเร็วลมที่ติดตั้งที่ระดับพื้นดิน และเทอร์โมมิเตอร์ลอยน้ำ ซึ่งใช้สำหรับหาค่าระเหยของน้ำสู่บรรยากาศ



กราฟแสดงค่าอุณหภูมิ (บน) ค่าความชื้นสัมพัทธ์ (ล่าง) ที่เครื่องเทอร์โมไฮโกรกราฟบันทึกไว้

บ่งชี้ความชื้นสัมพัทธ์ได้ เครื่องไฮโกรมิเตอร์มีความแม่นยำน้อยกว่าไซโครมิเตอร์ และต้องสอบเทียบเป็นประจำจึงได้ค่าอ่านที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังมี *ไฮโกรมิเตอร์ชนิดไฟฟ้า* (electrical hygrometer) ซึ่งประกอบด้วยแผ่นโลหะแบนเคลือบด้วยฟิล์มคาร์บอน เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าสู่แผ่นโลหะ ไอน้ำก็จะถูกดูดซับ ทำให้ค่าความต้านทานของฟิล์มคาร์บอนต่างไป ซึ่งนำมาเทียบเป็นค่าความชื้นสัมพัทธ์ ไฮโกรมิเตอร์ชนิดไฟฟ้านี้นิยมใช้ในเครื่องวิทยุหยั่งอากาศที่ส่งขึ้นไปวัดความชื้นของอากาศในระดับสูงต่างๆ ของบรรยากาศ นอกเหนือนี้ ก็ยังมี *เทอร์โมไฮโกรกราฟ* (thermohygrograph) ซึ่งบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นของอากาศลงบนกระดาษกราฟ สามารถแสดงค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่กำหนด

เมฆ

การจำแนกชนิดของเมฆ

ลุก เฮาเอิร์ด (Luke Howard) นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ เป็นบุคคลแรกๆ ที่ทำการจำแนกเมฆชนิดต่างๆ อย่างเป็นระบบและนำเสนอในระหว่าง พ.ศ. ๒๓๔๕ - ๒๓๔๖ การจำแนกนี้เป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน เป็นการจำแนกโดยใช้รูปแบบสัณฐานและระดับสูงของเมฆเป็นเกณฑ์ และใช้ชื่อเมฆเป็นภาษาละติน โดยในการจำแนกเมฆตามระดับสูงของเมฆนั้น แบ่งได้เป็น *เมฆชั้นสูง เมฆชั้นกลาง* และ *เมฆชั้นต่ำ* และยังมีเมฆอีกชนิดหนึ่ง คือ *เมฆที่มีการพัฒนาในแนวดิ่ง* (vertical development cloud) ซึ่งอาจจะอยู่ในทั้ง ๓ ระดับ

ตารางแสดงระดับความสูงโดยประมาณของฐานเมฆชนิดต่างๆ

กลุ่มเมฆ	เขตร้อน	เขตอบอุ่น	เขตขั้วโลก
เมฆชั้นต่ำ	ใกล้พื้นโลก ถึง ๒,๐๐๐ เมตร (๐ ถึง ๖,๕๐๐ ฟุต)	ใกล้พื้นโลก ถึง ๒,๐๐๐ เมตร (๐ ถึง ๖,๕๐๐ ฟุต)	ใกล้พื้นโลก ถึง ๒,๐๐๐ เมตร (๐ ถึง ๖,๕๐๐ ฟุต)
เมฆชั้นกลาง	๒,๐๐๐ ถึง ๘,๐๐๐ เมตร (๖,๕๐๐ ถึง ๒๖,๐๐๐ ฟุต)	๒,๐๐๐ ถึง ๗,๐๐๐ เมตร (๖,๕๐๐ ถึง ๒๓,๐๐๐ ฟุต)	๒,๐๐๐ ถึง ๔,๐๐๐ เมตร (๖,๕๐๐ ถึง ๑๓,๐๐๐ ฟุต)
เมฆชั้นสูง	๖,๐๐๐ ถึง ๑๘,๐๐๐ เมตร (๒๐,๐๐๐ ถึง ๖๐,๐๐๐ ฟุต)	๕,๐๐๐ ถึง ๑๓,๐๐๐ เมตร (๑๖,๐๐๐ ถึง ๔๓,๐๐๐ ฟุต)	๓,๐๐๐ ถึง ๘,๐๐๐ เมตร (๑๐,๐๐๐ ถึง ๒๖,๐๐๐ ฟุต)

เมฆซีร์รัสที่ลอยเป็นพลิ้วอยู่ (ด้านบนของภาพ) และแนวการกลั่นตัวของไอน้ำจากเครื่องบินไอพ่นที่บินผ่าน

๑. เมฆชั้นสูง

ฐานของเมฆจำพวกนี้จะอยู่เหนือระดับสูงกว่า ๖,๐๐๐ เมตรขึ้นไป และอาจจะอยู่สูงขึ้นไปถึง ๑๘,๐๐๐ เมตร เมฆจำพวกนี้มีคำนำหน้าว่า *ซีร์โร* (cirro) อุณหภูมิของเมฆ ณ ระดับสูงดังกล่าวมีค่าต่ำมาก (ต่ำกว่า -๒๕ องศาเซลเซียส) ดังนั้น เมฆเหล่านี้จึงประกอบด้วยผลึกน้ำแข็งเกือบทั้งก้อน ทำให้มีลักษณะเป็นพลิ้วบางๆ จนเกือบจะมองทะลุผ่านได้ เมฆชั้นสูงประกอบด้วยเมฆชนิดต่างๆ ดังนี้

เมฆซีร์รัส (cirrus) มีลักษณะคล้ายกลุ่มเส้นไหม ซึ่งประกอบด้วยผลึกน้ำแข็งที่ตกลงมาในแนวดิ่ง แต่ถูกกระแสลมชั้นบนพัดไปในแนวราบ

เมฆชนิดต่างๆ

๑

เมฆซีร์รัส

เมฆซีร์โรสเตรตัส

เมฆซีร์โรคิวมูลัส

๒

เมฆอัลโตสเตรตัส

๑ เมฆชั้นสูง

๒ เมฆชั้นกลาง

๓ เมฆชั้นต่ำ

๔ เมฆที่ก่อตัวในแนวดิ่ง

เมฆอัลโตคิวมูลัส

๓

เมฆสเตรตัส

เมฆสเตรโตคิวมูลัส

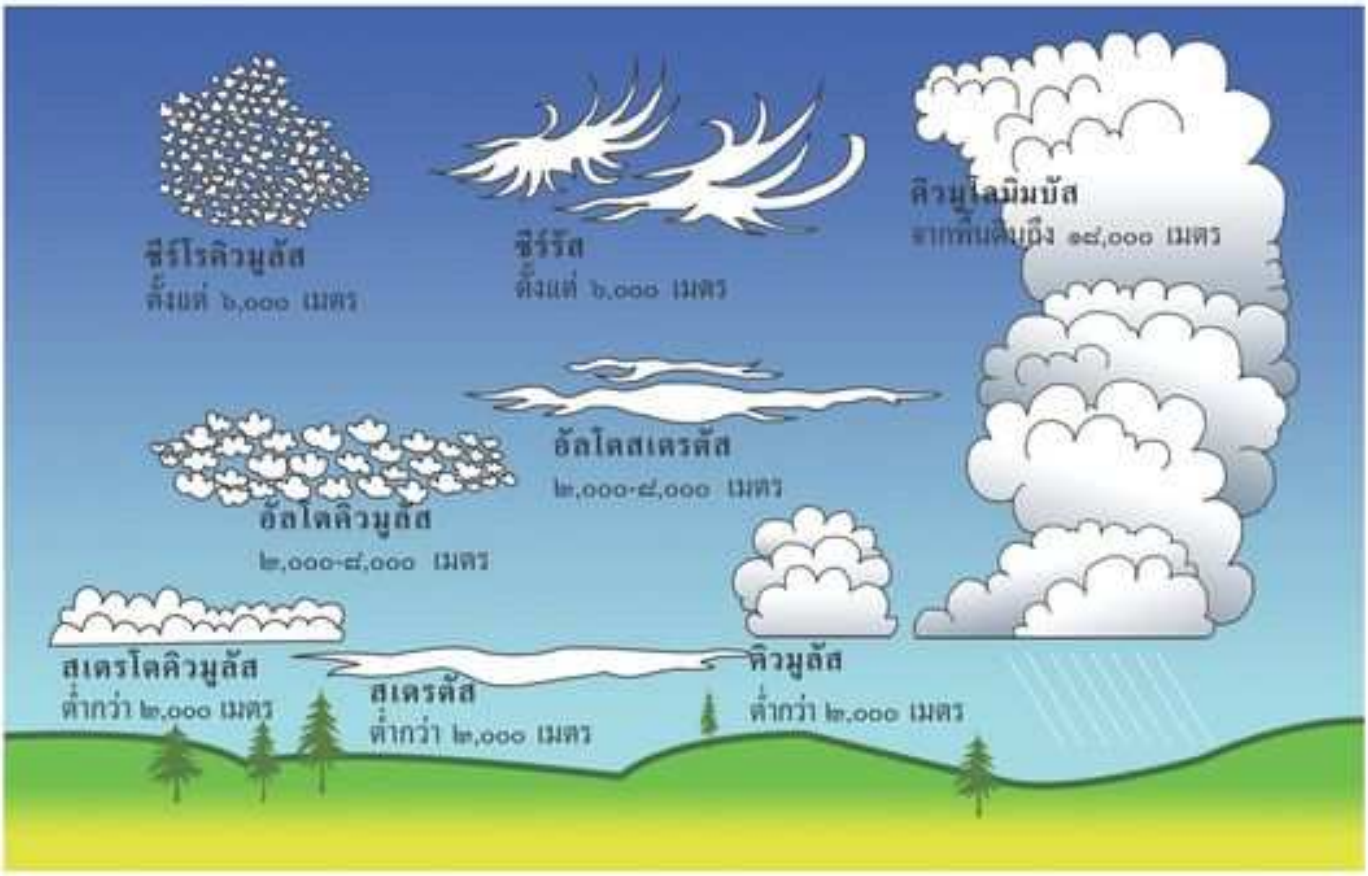
เมฆนิมโบสเตรตัส

๔

เมฆคิวมูลัส

เมฆคิวมูโลนิมบัส

เมฆคิวมูโลนิมบัส



ภาพแสดงระดับความสูงโดยประมาณของฐานเมฆชนิดต่างๆ

เมฆอัลโตคิวมูลัสซึ่งก่อตัวอยู่ตรงกลางท้องฟ้าโดยมีเมฆซีร์รัสทางด้านขวา

เมฆอัลโตสเตรตัสที่เห็นอยู่ทางด้านหน้าของภาพ ส่วนด้านที่อยู่ไกลออกไปเป็นเมฆคิวมูลัสรูปหอคอย

เมฆซีร์โรสเตรตัส (cirrostratus) ก่อตัวเป็นเมฆแผ่นบางๆ ซึ่งอาจปกคลุมท้องฟ้าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน

เมฆซีร์โรคิวมูลัส (cirrocumulus) เป็นเมฆชั้นสูงที่พบเห็นกันมาก มีลักษณะเป็นแผ่นมน สีขาวเล็กๆ วางตัวเหมือนรูปคลื่น

๒. เมฆชั้นกลาง

เมฆชั้นกลางมีฐานเมฆที่ระดับสูงระหว่าง ๒,๐๐๐ เมตร ถึง ๘,๐๐๐ เมตร มีอุณหภูมิของเมฆอยู่ระหว่าง ๐ องศาเซลเซียส ถึง -๒๕ องศาเซลเซียส มีชื่อเรียกนำหน้าว่า *อัลโต* (alto) เมฆชั้นกลางประกอบด้วยหยดน้ำที่สามารถคงสภาพอยู่ในอากาศที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง หรือส่วนผสมระหว่างหยดน้ำกับผลึกน้ำแข็ง เมฆชั้นกลางที่สำคัญ ได้แก่

เมฆคิวมูลัสมีลักษณะคล้ายปุยนุ่น เป็นเมฆที่แสดงลักษณะอากาศดี

เมฆอัลโตสเตรตัส (altostratus) มีลักษณะเป็นแผ่น มีสีขาวหรือสีเทาสม่ำเสมอ ปกคลุมท้องฟ้าทั้งหมดหรือบางส่วน และเป็นเมฆที่ความหนามากจนเราสามารถเห็นแสงอาทิตย์ได้เพียงเรืองๆ เหมือนกับมองผ่านกระจกฝุ่น

เมฆอัลโตคิวมูลัส (altocumulus) มีลักษณะเป็นแผ่นม้วน หรือเป็นกลุ่มก้อนม้วน มักก่อตัวเป็นรูปคลื่น หรือเป็นทางขนานกัน ต่างกับเมฆซีร์โรคิวมูลัสตรงที่เมฆชนิดนี้มีขนาดใหญ่กว่า และมีขอบเมฆที่คมชัดกว่า ขอบเมฆที่ชัดกว่านี้เกิดจากหยดน้ำในเมฆ

เมฆสเตรตัสเป็นเมฆชั้นต่ำเป็นแผ่นชั้นสีเทาปกคลุมทั้งท้องฟ้า

๓. เมฆชั้นต่ำ

เมฆชนิดนี้มีฐานเมฆที่ระดับสูงตั้งแต่ระดับพื้นผิวโลกจนถึง ๒,๐๐๐ เมตร และมีอุณหภูมิสูงกว่าจุดเยือกแข็ง ทำให้เมฆจำพวกนี้ประกอบด้วยหยดน้ำเท่านั้น เมฆชั้นต่ำประกอบด้วยเมฆชนิดต่างๆ ที่สำคัญ คือ

เมฆสเตรตัส (stratus) มีลักษณะเป็นแผ่นชั้นสีเทาสม่ำเสมอจากขอบฟ้าด้านหนึ่งไปยังขอบฟ้าอีกด้านหนึ่ง ปกคลุมทั้งท้องฟ้า

เมฆสเตรโตคิวมูลัส (stratocumulus) มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆ ที่ไม่เป็นระเบียบ หรือเป็นม้วน และมีท้องฟ้าโปร่งกั้นอยู่ เมฆชนิดนี้มักไม่ก่อฝน

เมฆสเตรโตคิวมูลัสลอยต่ำในท้องฟ้าเหนืออาคาร

เมฆนิมโบสเตรตัส (nimbostratus) คือ เมฆสเตรตัสที่ฝนกำลังตกลงมา มีลักษณะสม่ำเสมอน้อยกว่าเมฆสเตรตัส และมีฐานเมฆเป็นรูปหยักมากกว่า ฝนที่ตกจากเมฆนี้มักตกเป็นเวลานาน อาจมากกว่า ๑๒ ชั่วโมง ทำให้พื้นดินชุ่มไปด้วยน้ำ บางครั้งฐานเมฆนี้สูงมากกว่า ๒ กิโลเมตร จึงอาจจัดเป็นเมฆชั้นกลางได้

๔. เมฆที่ก่อตัวในแนวดิ่ง

เมฆจำพวกนี้ก่อตัวสูงในหลายระดับ เป็นเมฆที่เกิดจากการพาความร้อนของอากาศ ประกอบด้วยเมฆที่สำคัญ คือ

เมฆคิวมูลัส (cumulus) เป็นเมฆก้อนขนาดเล็กที่แสดงลักษณะอากาศที่ดี มีลักษณะเหมือนปุยนุ่น มักเกิดในช่วงบ่ายจากการพาความร้อนที่เกิดจากพื้นผิวโลกที่ร้อนขึ้น เมื่อเมฆ

2.indd 169 6/14/10 1:12:34 PM

คิวมูลัสเกิดขึ้น ลักษณะส่วนสูงของเมฆจะถูกกำกับโดยการมีเสถียรภาพของอากาศในขณะนั้น หากอากาศมีสภาวะที่ไร้เสถียรภาพ เมฆคิวมูลัสจะขยายตัวใหญ่ขึ้นและมีรูปร่างคล้ายกะหล่ำดอก

เมฆคิวมูโลนิมบัส (cumulonimbus) เป็นเมฆก่อตัวในทางดิ่ง มีขนาดใหญ่ รูปลักษณะคล้ายภูเขาหรือหอคอย เมื่อก่อตัวเต็มที่ยอดเมฆมักแผ่ตัวแบนออก จนมีลักษณะคล้ายรูปทั่งตีเหล็ก (anvil shape) เมฆชนิดนี้แสดงสภาวะอากาศที่ไม่ดี มักก่อให้เกิดฝนซู่ตกหนักในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หากเป็นฝนตกหนักและรุนแรงอาจมีฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นด้วย

เมฆคิวมูโลนิมบัสเริ่มก่อตัวในช่วงเย็นเป็นเมฆที่แสดงภาวะอากาศไม่ดี

การตรวจเมฆและสภาพของท้องฟ้า

การตรวจเมฆและสภาพของท้องฟ้านั้น ในขั้นตอนแรก ผู้ตรวจอากาศจะสำรวจท้องฟ้ารอบๆ ตัวว่ามีเมฆปกคลุมอยู่กี่ส่วน โดยแบ่งท้องฟ้าออกเป็น ๑๐ ส่วน หากท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆทั้งหมด ก็จะบันทึกเป็น ๑๐ ส่วน หรือท้องฟ้าปิด หากท้องฟ้าไม่มีเมฆปกคลุม เช่น ในวันท้องฟ้าโปร่งในช่วงฤดูหนาว จะบันทึกเป็น ๐ ส่วน หรือท้องฟ้าโปร่ง นอกจากนั้น ก็บันทึกตามสัดส่วนของท้องฟ้าที่ปกคลุมด้วยเมฆ หากท้องฟ้าถูกบดบังด้วยปรากฏการณ์ธรรมชาติอื่น เช่น ฝน หรือหมอก ก็ให้บันทึกและรายงานว่า ฟ้าบัง

ท้องฟ้าโปร่ง (Clear)

๑/๘ หรือ ๑/๑๐

กระจาย (Scattered) ๒/๘ หรือ ๒/๑๐-๓/๑๐

๓/๘ หรือ ๔/๑๐

๔/๘ หรือ ๕/๑๐

๕/๘ หรือ ๖/๑๐

ฟ้าเปิด (Broken) ๖/๘ หรือ ๗/๑๐-๘/๑๐

๗/๘ หรือ ๙/๑๐

ฟ้าปิด (Overcast)

ฟ้าบัง(Obscured)

ข้อมูลขาดหาย

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการรายงานสภาพท้องฟ้า

ส่วนการสังเกตเมฆนั้น ให้แยกแยะเมฆชนิดต่างๆในท้องฟ้าออกเป็น เมฆชั้นสูง เมฆชั้นกลาง เมฆชั้นต่ำ และเมฆที่ก่อตัวในแนวดิ่ง ตลอดจนรายงานชนิดของเมฆ หากมีฟ้าร้องฟ้าผ่า ณ ตำบลที่ตรวจหรือใกล้เคียงก็ให้บันทึกไว้ด้วย

ปริมาณฝน

เมฆที่ให้ฝนส่วนใหญ่เป็นเมฆชนิดนิมโบสเตรตัส หรือคิวมูโลนิมบัส โดยหยดน้ำฝนที่ตกสู่พื้นโลกปกติมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑-๖ มิลลิเมตร

เครื่องที่ใช้วัดปริมาณฝน เรียกว่า *เครื่องวัดฝน* หรือ *ถังวัดฝน* (rain gauge) เป็นถังทรงกระบอกที่ปากเป็นรูปกรวยและต่อด้วยท่อเล็กตรงภายใน ทั้งนี้ หน้าตัดของกระบอกอาจมีมาตรฐานต่างกันได้ โดยกรมอุตุนิยมวิทยาไทยใช้ถังวัดฝนมาตรฐานที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางปากกระบอกยาว ๘ นิ้ว และเป็นแบบใช้แก้วตวงวัด โดยมีถังรองรับน้ำฝนที่ผ่านท่อตรงภายในกระบอก ก่อนนำออกมาตวงวัดด้วยแก้วตามเวลาที่กำหนดของแต่ละวัน

ถังวัดฝนมาตรฐานติดตั้งไว้บนพื้นดิน

การตรวจวัดน้ำฝนจากถังวัดน้ำฝนมาตรฐาน

นอกจากนี้แล้วเครื่องวัดฝนที่นิยมใช้อีกชนิดหนึ่ง คือ *เครื่องวัดฝนแบบกระเดื่อง* (tipping bucket rain gauge) โดยมีท่อภายในนำน้ำฝนที่ได้ลงสู่ถังรับน้ำเล็ก ๑ ใน ๒ ถังที่อยู่ปลายคานคล้ายตาชั่ง หากน้ำฝนตกลงมาเต็มถังเล็กๆ นี้ คานก็จะกระดกไปทางตรงข้าม ให้ถังอีกใบรับน้ำฝนแทน ในขณะเดียวกันก็เทน้ำในถังที่เต็มทิ้ง

เครื่องวัดฝนแบบกระเดื่องและกลไกภายใน

ทิศทางและความเร็วลม

ลม คือ การเคลื่อนไหวของอากาศ ถ้าลมแรงก็หมายถึงว่ามวลของอากาศเคลื่อนตัวไปมากและเร็ว ในทางอุตุนิยมวิทยาการวัดลมต้องวัดทั้งทิศของลมและอัตราความเร็วของลม โดยใช้เครื่องที่เรียกว่า *มาตรวัดลม* หรือ *เครื่องวัดลม* (anemometer) ที่ด้านหัวของเครื่องมีลักษณะเป็นลูกถ้วย หรือใบพัดซึ่งหมุนรอบแกน โดยอัตราความเร็วในการหมุนจะให้ค่าความเร็วลม ส่วนที่หางของเครื่องจะทำเป็นลูกศรหันไปมาได้ เพื่อบอกทิศทางลม มาตรวัดลมนี้หากแสดงผลลงบนกระดาษกราฟ ก็เรียกว่า *เครื่องวัดลมแบบกราฟ* (anemograph)

เครื่องวัดลมแบบใบพัด

เครื่องวัดลมแบบลูกถ้วย

การวัดความเร็วลม มีหน่วยที่ใช้กันตามความนิยม คือ เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือเป็นนอต (ไมล์ทะเล) ต่อชั่วโมง และเพื่อจะกำหนดความเร็วลมให้เข้าใจกันเป็นสากล ได้มีการใช้มาตราความเร็วลมในระดับต่างๆ เรียกว่า *มาตราลมโบฟอร์ต* (Beaufort Wind Scale) โดยนายพลเรือ เซอร์ ฟรานซิส โบฟอร์ต (Admiral Sir Francis Beaufort) แห่งราชนาวีอังกฤษ เป็นผู้กำหนดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๘

มาตราลมโบฟอร์ต

มาตราโบฟอร์ต	ชื่อลม	สภาพแวดล้อมที่สังเกตเห็น	ความเร็วลม (กิโลเมตร/ชั่วโมง) เหนือพื้น ๖ เมตร
๐	ลมสงบ (calm)	ควันไฟลอยขึ้นในแนวดิ่ง	ต่ำกว่า ๑
๑	ลมบางเบา (light air)	ควันไฟลอยตามลม ศรลมไม่ส่ายตามลม	๑-๖
๒	ลมอ่อน (light breeze)	รู้สึกว่ามีลมปะทะ ใบไม้ไหว ศรลมส่ายไปตามลม	๗-๑๒
๓	ลมโชย (gentle breeze)	ใบไม้และก้านไม้เคลื่อนไหวคงที่ ธงเบาไหวตามลม	๑๓-๑๙
๔	ลมปานกลาง (moderate breeze)	ฝุ่นและเศษกระดาษปลิวตามลม กิ่งไม้ไหวโอน	๒๐-๓๐
๕	ลมแรง (fresh breeze)	ต้นไม้ขนาดเล็กที่มีใบหนากวัดแกว่ง น้ำในแผ่นดินมีคลื่นเป็นสัน	๓๑-๓๙
๖	ลมจัด(strong breeze)	กิ่งไม้ขนาดใหญ่แกว่งไกว สายโทรเลข สายไฟฟ้าเสียดสีลมเสียงดังหวีดหวิว	๔๐-๕๐
๗	พายุเกลพอประมาณ (moderate gale)	ต้นไม้ไหวโยกทั้งต้น เดินต้านลมด้วยความยากลำบาก	๕๑-๖๒
๘	พายุเกลพอแรง (fresh gale)	กิ่งไม้ฉีกจากต้น เดินต้านลมด้วยความยากลำบากมากขึ้น	๖๓-๔๗
๙	พายุเกลแรง (strong gale)	อาคารโครงสร้างไม่แข็งแรงเริ่มพัง (เช่น ปล่องควัน) ล้อเลื่อนที่จอดในที่โล่งเคลื่อนตามลม	๗๕-๘๗
๑๐	พายุเกลจัด(whole gale)	ต้นไม้ถอนรากถอนโคน อาคารโครงสร้างแข็งแรงพัง พบได้บ่อยในแผ่นดิน	๘๘-๑๐๒
๑๑	พายุ (storm)	เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง อาคารพังราบเป็นบริเวณกว้าง	๑๐๓-๑๑๗
๑๒	ไต้ฝุ่นหรือเฮอริเคน (typhoon or hurricane)	ทุกอย่างพังพินาศ	มากกว่า ๑๑๘ ขึ้นไป

ตามมาตราลมโบฟอร์ตได้แบ่งความเร็วลมออกเป็น ๑๓ ระดับ เริ่มตั้งแต่ลมสงบ กำหนดให้เป็น ๐ โบฟอร์ต จนถึงกำลังลมแรงเต็มที่เป็นพายุไต้ฝุ่น หรือพายุเฮอร์ริเคน กำหนดให้เป็น ๑๒ โบฟอร์ต กำลังลมในแต่ละระดับนี้มีการเทียบให้เห็นเป็นความเร็วกิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือเป็นนอต รวมทั้งลักษณะที่สังเกตเห็นได้ เช่น การลอยของควัน การไหวของใบไม้ กิ่งไม้ ไปจนถึงการหักพังของสิ่งก่อสร้าง การถอนรากถอนโคนของต้นไม้ใหญ่ และการพังพินาศของทุกสิ่งทุกอย่าง

การตรวจอากาศชั้นบน

เนื่องจากบรรยากาศของโลกมีทั้งความยาว ความกว้าง และความสูง ดังนั้น การตรวจอากาศจะต้องครอบคลุมบรรยากาศที่อยู่สูงขึ้นไปด้วย นอกเหนือการตรวจอากาศระดับผิวพื้นโลก

การเตรียมการปล่อยบัลลูนพร้อมเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ เพื่อตรวจวัดตัวแปรอุตุนิยมวิทยาในอากาศชั้นบน

ที่สถานีตรวจอากาศตั้งอยู่ การตรวจอากาศชั้นบนกระทำโดยการส่งบัลลูนลอยขึ้นไปในบรรยากาศ แล้วติดตามตำแหน่งของบัลลูนโดยกล้องส่องทางไกล ที่เรียกว่า *กล้องทีโอโดไลต์* (theodolite) เพื่อนำมาคำนวณทางเรขาคณิต หาอัตราเร็วและทิศทางลม ณ ระดับสูงต่างๆ ในบรรยากาศ การตรวจอากาศชั้นบนโดยการส่งบัลลูนพร้อมเครื่องตรวจวัดตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาของอากาศและส่งคลื่นวิทยุลงมายังภาครับคลื่นที่พื้นโลก เรียกว่า *การหยั่งอากาศ* (sounding) และเรียกเครื่องที่ส่งคลื่นวิทยุบอกการตรวจวัดว่า *เครื่องวิทยุหยั่งอากาศ* (radiosonde) ซึ่งสามารถวัดอุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ และทิศทางและความเร็วลมที่ระดับต่างๆ ตามบัลลูนที่ลอยขึ้นไปในท้องฟ้า ได้ระดับสูงกว่าการมองด้วยกล้องส่องทางไกลมาก

กล้องทีโอโดไลต์สำหรับส่องติดตามตำแหน่งของบัลลูนตรวจอากาศ

เครื่องรับสัญญาณวิทยุหยั่งอากาศมีจานรับสัญญาณที่ติดตั้งอยู่ข้างใน

ข้อมูลการตรวจวัดของเครื่องวิทยุหยั่งอากาศจะนำมาวิเคราะห์สมบัติทางอุตุนิยมวิทยาของท้องฟ้าข้างบน สามารถบ่งบอกลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นว่าเลวร้ายหรือมีเสถียรภาพ

การตรวจอากาศโดยเรดาร์

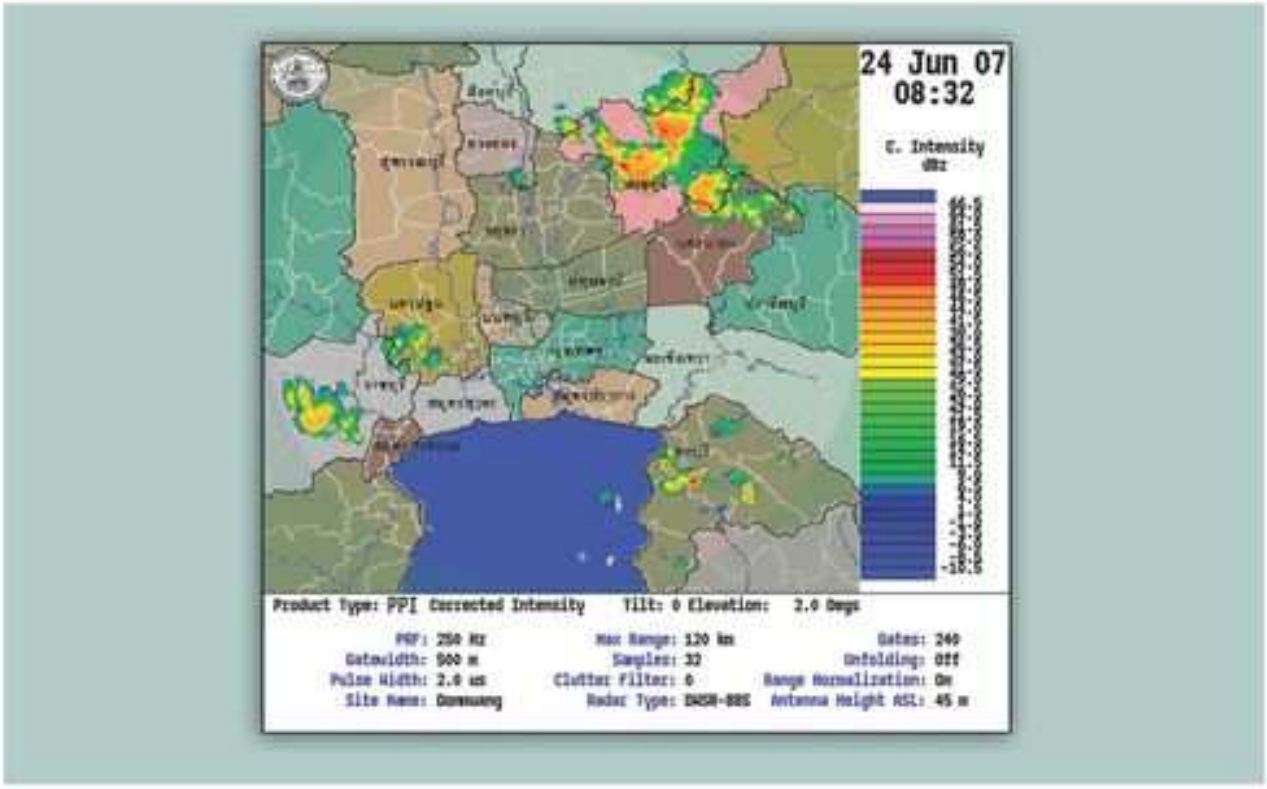
ในการตรวจหากลุ่มฝนในบริเวณกว้างๆ นั้น เรดาร์ตรวจอากาศ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ประโยชน์อย่างมาก ทั้งนี้ เรดาร์ตรวจอากาศมีหลักการทำงานที่คล้ายคลึงกับเรดาร์

ประเภทอื่น กล่าวคือ เรดาร์จะส่งคลื่นออกไปรอบๆ แล้วรับสัญญาณที่สะท้อนกลับของคลื่นที่ส่งออกไป สมบัติของคลื่นที่ได้รับสามารถนำมาวิเคราะห์สภาวะของฝน ทั้งตำแหน่งที่ตั้งและความแรงของฝนได้

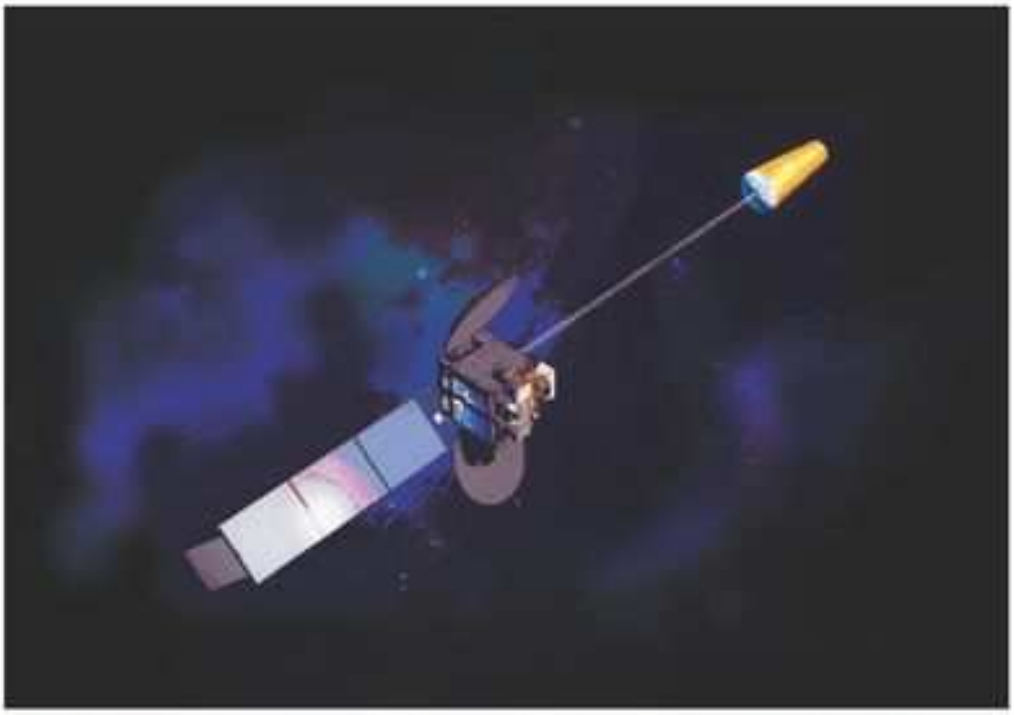
การตรวจอากาศโดยดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

การติดตามสภาวะของอากาศและการพยากรณ์อากาศในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการใช้ข้อมูลจากดาวเทียม

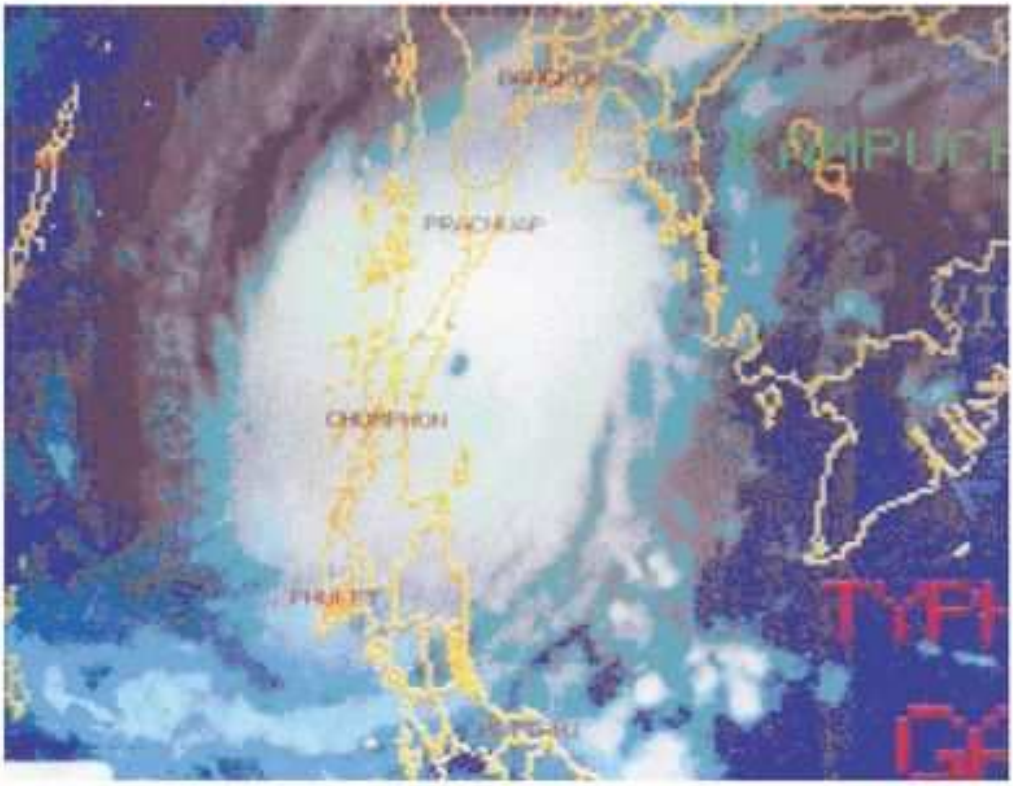
รถเรดาร์ตรวจฝนของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร



รูปแบบการบันทึกผลการตรวจกลุ่มฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศที่สถานีดอนเมือง



ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิดอยู่กับที่ขององค์การบริหารอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น ให้ภาพและข้อมูลครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย



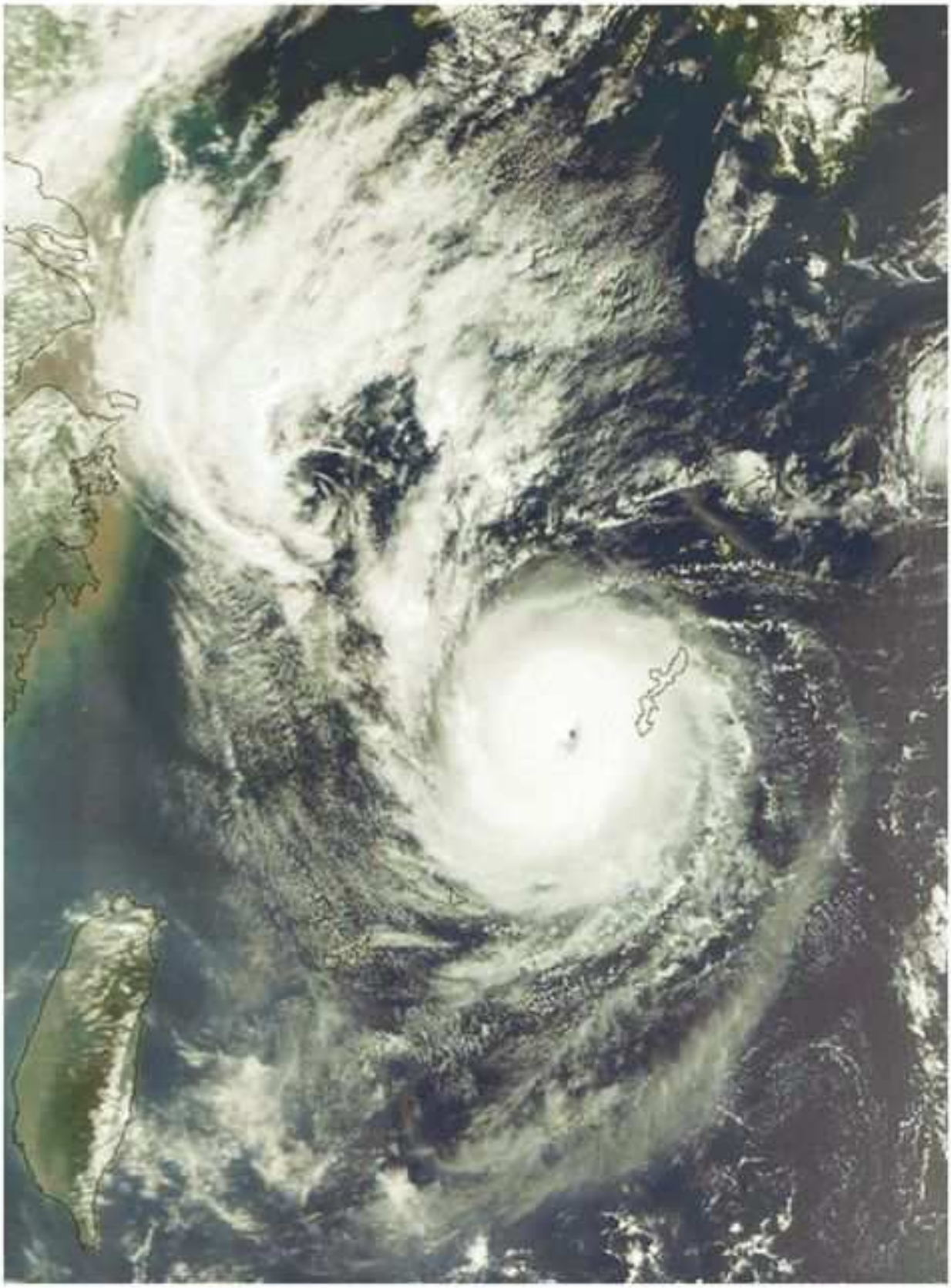
ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาแสดงให้เห็นบริเวณพายุไต้ฝุ่น "เกย์" ขณะขึ้นฝั่งจังหวัดชุมพร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒

ภาพถ่ายจากดาวเทียมพายุเฮอริเคนอีลีน่าเหนือฮ่าวเม็กซิโก เมื่อ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๙

อุตุนิยมวิทยา ไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์และการติดตามลักษณะอากาศที่สำคัญ เช่น แนวปะทะอากาศ พายุหมุนเขตร้อน ปัจจุบันดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาได้ถูกส่งไปโคจรปกคลุมทั่วโลก และมีข้อตกลงนานาชาติที่ให้มีการนำข้อมูลดาวเทียมเหล่านี้ไปใช้ในกิจการอุตุนิยมวิทยาของชาติต่างๆ โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาแบ่งออกเป็น ๒ ชนิดใหญ่ คือ *ดาวเทียมชนิดอยู่กับที่* (geostationary satellite) และ *ดาวเทียมโคจรผ่านขั้วโลก* (polar-orbited satellite) ปัจจุบันมีการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิดอยู่กับที่อย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถให้ความถี่ของการแสดง ภาพดาวเทียม และข้อมูลอื่นๆ ได้อย่างน้อยทุกๆ ๓๐ นาที ในขณะที่ดาวเทียมโคจรผ่านขั้วโลกสามารถให้ภาพถ่ายและข้อมูล ณ ตำบลใดตำบลหนึ่งเพียง ๒ ครั้งต่อวันเท่านั้น

สำหรับประเทศไทยนั้น การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาได้ดำเนินการเป็นส่วนสำคัญของการตรวจและติดตามลักษณะอากาศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเมฆ หรือพายุหมุนเขตร้อนต่างๆ เช่น ในกรณีของพายุไต้ฝุ่น "เกย์" ในพ.ศ. ๒๕๓๒



ภาพถ่ายพายุไต้ฝุ่นนอกเกาะไต้หวันแสดงให้เห็น "ตาพายุ" (ภาพจาก NOAA -Visible Earth)

เจ้าหน้าที่กำลังวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพยากรณ์สภาพอากาศ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจอากาศและการพยากรณ์อากาศในประเทศไทย

ในประเทศไทย หน่วยงานทางราชการที่ทำหน้าที่ตรวจอากาศ และพยากรณ์อากาศเป็นประจำวัน คือ กรมอุตุนิยมวิทยา สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีสำนัก

งานใหญ่อยู่ที่ ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

คำว่า"อุตุนิยมวิทยา" มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤต โดยรวมคำ ๓ คำเข้าด้วยกัน คือ อุตุ + นิยม + วิทยา *อุตุ* แปลว่า "ฤดู" *นิยม* แปลว่า "การกำหนด" และ *วิทยา* แปลว่า "ความรู้" ดังนั้น อุตุนิยมวิทยา จึงมีความหมายว่า "ความรู้ที่เกี่ยวกับการกำหนดฤดูกาล" ซึ่งนำมาใช้เป็นชื่อศาสตร์หรือวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศของโลก

นอกจากสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครแล้ว กรมอุตุนิยมวิทยายังมีศูนย์อุตุนิยมวิทยาในภาคต่างๆ ทั่วประเทศอีก ๔ ศูนย์ คือ *ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก* และ *ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก* แต่ละศูนย์ดูแลรับผิดชอบสถานีตรวจวัดอากาศในท้องถิ่นของตน ซึ่งมีการเก็บข้อมูลและเฝ้าระวังติดตามการเปลี่ยนแปลงของอากาศในด้านต่างๆ แล้วรายงานส่งตรงมาที่สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร

หน้าที่สำคัญของกรมอุตุนิยมวิทยา คือ เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของอากาศ และทำการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า

การพยากรณ์อากาศประจำวันที่ออกข่าวทางสถานีโทรทัศน์

๒๔ ชั่วโมง แจ้งให้ประชาชนทราบทางสื่อมวลชนต่างๆ โดยเฉพาะทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ของสถานีต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในด้านการเดินทาง การบิน และการดำเนินกิจวัตรประจำวันของประชาชน หากมีแนวโน้มว่าจะเกิดอากาศรุนแรง เช่น พายุฝนฟ้าคะนอง หรือ พายุหมุนเขตร้อน เกิดขึ้นเมื่อใด ก็จะเตือนให้ประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงภัยได้ทันท่วงที

ผู้เรียบเรียง ดร.สงกรานต์ อักษร

เรียบเรียงและเพิ่มเติมจาก เรื่อง"บรรยากาศ"และ"การตรวจอากาศ" โดย นาวาเอก เจริญ เจริญรัชต์ภาคย์ ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๒